

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS

PROGRAMA ACADÉMICO DE EPE

Diseño de infraestructura de red y comunicación para la nueva sede SJL de la Universidad Tecnológica de Lima

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Redes y Comunicación de Datos I – GRUPO 2

AUTOR(ES)

Alberca Munive, Luis Enrico

Arévalo Villano, Jaime Manuel

Imán Juarez, Juan Diego

Hamacto Guadalupe, Moises

Paredes Pari, Walinn

TUTOR

Rivas Galloso, Paul Harris

Lima, 14 de octubre de 2026

Dedicatoria

Para nuestro profesor Paul Harris Rivas Galloso, compañeros del curso y público en general, con fines académicos e informativos.

Agradecimientos

Nuestros más sinceros agradecimientos con el profesor Paul Harris Rivas Galloso por motivarnos a la realización de este proyecto de investigación del curso, promoviendo la capacidad de autodidactismo en nosotros sus estimados estudiantes. También considerar a los involucrados del proyecto que han sido participes del mismo.

Resumen

El presente proyecto de investigación toma como punto de referencia una problemática de la vida real, aplicando las competencias y habilidades técnicas desarrolladas en base a los conocimientos adquiridos en el curso, así como también hacer un enfoque critico acerca de los temas abordados. Se presenta el caso de una nueva sede de la Universidad Tecnológica de Lima a construirse en el distrito de San Juan de Lurigancho y que necesita un diseño de infraestructura de red a nivel general para sus instalaciones.

Palabras clave:

1. Packet Tracer
2. WAN
3. Switching
4. Routing

Network and Communications Infrastructure Design for the New SJL Campus of the Universidad Tecnológica de Lima

Abstract

This research project takes a real-life problem as its point of reference, applying the technical competencies and skills developed from the knowledge acquired in the course, as well as taking a critical approach to the topics covered. It presents the case of a new campus of the Universidad Tecnológica de Lima, to be built in the district of San Juan de Lurigancho, which requires a general, high-level network infrastructure design for its facilities.

Keywords:

1. Packet Tracer
2. WAN
3. Switching
4. Routing

Resumen Ejecutivo

El presente trabajo desarrolla el diseño integral de la infraestructura de red y comunicaciones de la nueva sede Lima Este (San Juan de Lurigancho) de la Universidad Tecnológica de Lima (UTL), compuesta por dos pabellones de dos pisos unidos por fibra óptica, y su integración con la sede principal Lima Norte, donde se aloja la Intranet institucional.

En el plano físico, se diseñó un sistema de cableado estructurado conforme a ANSI/TIA-568, TIA-569 y TIA-606-B, con 237 enlaces horizontales UTP Cat 6A (118 en el Pabellón A y 119 en el Pabellón B), un Cuarto de Equipos, tres Cuartos de Telecomunicaciones y un backbone de fibra multimodo OM4 de tres troncales (6 cables y 72 hilos) con redundancia y reserva de crecimiento.

En el plano lógico, se adoptó un modelo de núcleo colapsado con un switch Cisco Catalyst 9300X por pabellón y 12 switches de acceso Catalyst 9200L enlazados por EtherChannel. El bloque 172.18.0.0/22 se dividió en un /23 por pabellón y en subredes VLSM por VLAN (áreas administrativas, laboratorios, aulas, WiFi, voz, CCTV, gestión y servidores). Los servicios DHCP, DNS y FTP se centralizaron en la VLAN 110, la salida a Internet se realiza con NAT/PAT y la conexión con Lima Norte se establece por un enlace MPLS con RIPv2 y redistribución de rutas estáticas. El acceso se controla con ACL extendidas bajo un esquema de lista blanca.

La solución se validó en Cisco Packet Tracer: los EtherChannel operan correctamente, las áreas administrativas acceden al FTP y a la Intranet (ERP) de Lima Norte por HTTPS, y las VLAN autorizadas navegan en Internet. Como mejoras, se recomienda incorporar alta disponibilidad en el núcleo, un firewall perimetral con autenticación 802.1X y la certificación del cableado antes de la puesta en marcha.

Tabla de contenido

Objetivos del Estudiante (Student Outcome) ..... **xv**

Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) ..... **xvi**

1. Contexto y Diagnóstico General **1**

1.1 Tipo de Empresa 1

1.2 Distribución por sedes, áreas y usuarios 1

1.3 Tipo de Infraestructura 3

1.4 Identificación del Problema (deficiencias) 4

1.5 Premisas y Criterios de Diseño 5

1.6 Mapa de Deficiencias vs. Soluciones 6

2. Diseño del Sistema de Cableado Estructurado **8**

2.1 Diagrama de Arquitectura 8

2.2 Memoria Descriptiva: Cuarto de Equipos 9

2.2.1 Cuarto de Equipos – Lima Este (Distribuidor Principal para la sede) 9

2.3 Memoria descriptiva: Cuartos de Telecomunicaciones de piso (TR) 10

2.4 Memoria descriptiva: Cableado backbone 11

2.4.1 Backbone inter-pabellón (Pabellón A ↔ Pabellón B) 11

2.4.2 Backbone vertical (intra-pabellón) 11

2.5 Memoria descriptiva: Cableado horizontal 11

2.6 Memoria descriptiva: Sistemas de canalización 12

2.7 Memoria de cálculo – Espacios 13

2.8 Memoria de Cálculo – Canalizaciones 14

2.9 Memoria de Cálculo – Enlaces de Cobre y Fibra Óptica 14

2.10 Especificaciones técnicas 18

2.11 Estándares aplicados 19

3. Diseño de Topología LAN **20**

3.1 Modelo lógico de red 20

3.2 Diagrama lógico LAN 20

3.3 Diseño lógico de VLANs 21

3.4 Plan de direccionamiento IP 23

3.5 Justificación técnica 25

4. Diseño de Topología WAN 26

4.1 Diagrama lógico y físico WAN 26

4.2 Direccionamiento WAN 27

4.3 Protocolo de enrutamiento 27

4.4 Justificación técnica 29

5. Servicios Internos de Red 31

5.1 Servicio DHCP 31

5.2 Servicio DNS 32

5.3 Servicio WiFi 32

5.4 Otros servicios internos: FTP 33

6. Servicios Publicados 34

6.1 Servicio Web Corporativo (Intranet) 34

7. Seguridad y Control de Acceso 36

7.1 Políticas generales de seguridad 36

7.2 Listas de control de acceso (ACL) 37

7.2.1 ACL PAB-A (SWA-P1-CORE-001) 38

7.2.2 ACL Servidores (SWA-P1-CORE-001) 38

7.2.3 ACL PAB-B (SWB-P1-CORE-001) 38

7.2.4 ACL-INTERNET y NAT (RTA-P1-INTERNET-001) 39

7.3 DMZ 39

8. Selección de Equipos de Red 41

8.1 Switch de acceso (capa 2) 41

8.2 Switch de núcleo (capa 3) 42

8.3 Resumen del equipamiento por cuarto técnico 42

9. Validación y Resultados 43

9.1 Resumen de funcionamiento 43

9.2 Evidencias en Cisco Packet Tracer 43

9.3 Análisis de resultados 45

Conclusiones **46**

Recomendaciones **47**

Glosario **48**

Bibliografía **51**

Anexo(s) **53**

Lista de Tablas

Tabla 1. Distribución de Áreas y Usuarios (puntos de red) 3
Tabla 2. Mapa de Deficiencias vs. Soluciones 7
Tabla 3. Memoria Descriptiva - Cuarto de Telecomunicaciones 10
Tabla 4. Memoria de Cálculo - Espacios 13
Tabla 5. Memoria de Cálculo - Enlaces de Cu 15
Tabla 6. Switches L2 por piso 16
Tabla 7. Memoria de Cálculo - Enlaces de Fo 17
Tabla 8. Especificaciones Técnicas 18
Tabla 9. Estándares Aplicados 19
Tabla 10. Capas del modelo lógico de red 20
Tabla 11. Diseño lógico de VLANs por pabellón 22
Tabla 12. Bloques de direccionamiento 23
Tabla 13. Plan de direccionamiento IP – Pabellón A (172.18.0.0/23) 24
Tabla 14. Plan de direccionamiento IP – Pabellón B (172.18.2.0/23) 24
Tabla 15. Direcciones estáticas y enlaces punto a punto 25
Tabla 16. Direccionamiento del enlace WAN 27
Tabla 17. Redes intercambiadas por RIPv2 27
Tabla 18. Parámetros de RIPv2 28
Tabla 19. Rutas estáticas de la sede Lima Este 29
Tabla 20. Comparación de protocolos de enrutamiento interior 29
Tabla 21. Pools DHCP configurados en SRVA-P1-DHCP-001 (DNS: 172.18.1.115) 32
Tabla 22. Registros DNS 32
Tabla 23. Configuración del servicio WiFi 33
Tabla 24. Ficha del servicio FTP 33
Tabla 25. Ficha del servicio Web Corporativo (Intranet) 34
Tabla 26. Matriz de acceso por grupo de VLAN 37
Tabla 27. ACL configuradas y punto de aplicación 37
Tabla 28. Reglas de la ACL PAB-B 39
Tabla 29. Ficha técnica del switch de acceso 41
Tabla 30. Ficha técnica del switch de núcleo 42
Tabla 31. Distribución del equipamiento activo 42
Tabla 32. Resumen de pruebas de validación 43

Tabla 33. Glosario 50
Tabla 34. Evaluación de desempeño del equipo de trabajo (DD) 53

Lista de Figuras

Figura 1. Diagrama de Arquitectura de Red – Universidad Tecnológica de Lima 9
Figura 2. Diagrama lógico LAN – Sede Lima Este 21
Figura 3. Diseño lógico de VLANs 23
Figura 4. Diseño WAN: Sede Lima Este ↔ Sede Lima Norte (MPLS con RIPv2) 26
Figura 5. Direccionamiento y enrutamiento WAN (RIPv2 con redistribución de rutas estáticas) 29
Figura 6. Servicios internos de red 31
Figura 7. Servicio publicado: acceso a la Intranet de Lima Norte 35
Figura 8. Políticas de seguridad y ACL 37
Figura 9. Selección de equipos de red 41
Figura 10. Evidencias de validación: FTP, acceso a Internet (BuscaNet) e Intranet (ERP) 44
Figura 11. Prueba Negativa de Acceso FTP 44
Figura 12. Verificación de EtherChannel (show etherchannel summary) en el switch de núcleo 44
Figura 13. Plano de Distribución de Puntos de Red - Planta de Conjunto y Resumen General de Puntos 66
Figura 14. Plano de Distribución de Puntos de Red - Pabellón A - Piso 1 - Enlaces Horizontales UTP Cat 6A hacia ER 66
Figura 15. Plano de Distribución de Puntos de Red - Pabellón A - Piso 2 - Enlaces Horizontales UTP Cat 6A hacia TR-201A 67
Figura 16. Plano de Distribución de Puntos de Red - Pabellón B - Piso 1 - Enlaces Horizontales UTP Cat 6A hacia TR-101B 67
Figura 17. Plano de Distribución de Puntos de Red - Pabellón B - Piso 2 - Enlaces Horizontales UTP Cat 6A hacia TR-201B 68
Figura 18. Plano de Canalizaciones - Planta de Conjunto y Esquema Vertical de Interconexión 69
Figura 19. Plano de Canalizaciones - Pabellón A - Piso 1 - Cable Horizontal UTP Cat 6A hacia ER 69
Figura 20. Plano de Canalizaciones - Pabellón A - Piso 2 - Cable Horizontal UTP Cat 6A hacia TR-201A 70
Figura 21. Plano de Canalizaciones - Pabellón B - Piso 1 - Cable Horizontal UTP Cat 6A hacia TR-101B 70

Figura 22. Plano de Canalizaciones - Pabellón B - Piso 2 - Cable Horizontal UTP Cat 6A hacia TR-201B..... 71
Figura 23. Plano de Canalizaciones - Detalles Típicos por Área (Laboratorio, Aula y Oficina) 71
Figura 24. Plano de Canalizaciones - Sección de Bandeja y Cálculo de Ocupación 72
Figura 25. Esquema de Disposición de Equipos y Componentes - Cuarto de Equipos (ER) y Cuartos de Telecomunicaciones de Piso (TR)..... 73

Objetivos del Estudiante (Student Outcome)

El presente trabajo contribuye al logro del siguiente resultado del estudiante (Student Outcome) del programa:

Student Outcome 2 (ABET): capacidad de aplicar el diseño de ingeniería para producir soluciones que satisfagan necesidades específicas, considerando la salud pública, la seguridad y el bienestar, así como factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.

Objetivo general

Diseñar la infraestructura de red y comunicaciones de la nueva sede Lima Este de la UTL —cableado estructurado, LAN, WAN, servicios y seguridad— que permita su operación integrada con la sede Lima Norte, y validarla mediante simulación en Cisco Packet Tracer.

Objetivos específicos

- Diagnosticar las necesidades y deficiencias de la nueva sede y definir las premisas de diseño.
- Diseñar el sistema de cableado estructurado (espacios, canalizaciones, backbone y cableado horizontal) conforme a las normas ANSI/TIA.
- Diseñar la topología LAN con VLAN, direccionamiento VLSM y enrutamiento inter-VLAN.
- Diseñar la conexión WAN con la sede Lima Norte mediante MPLS y RIPv2.
- Implementar los servicios internos y publicados (DHCP, DNS, FTP, WiFi e Intranet) y las políticas de seguridad con ACL y NAT/PAT.
- Seleccionar el equipamiento de red y validar el funcionamiento de la solución en Cisco Packet Tracer.

Relación con el Student Outcome

El trabajo parte de una necesidad concreta de la UTL, la traduce en requerimientos técnicos (usuarios, servicios y seguridad) y produce una solución de ingeniería que considera la seguridad de la información, el costo y la vigencia del equipamiento, el cumplimiento de normas y el crecimiento futuro de la sede, en línea con el Student Outcome indicado.

Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)

El desarrollo del proyecto incorporó los principios de diversidad, equidad e inclusión tanto en la organización del equipo como en las decisiones de diseño:

- **Diversidad en el equipo:** el grupo está conformado por cinco integrantes; los roles se asignaron según las fortalezas e intereses de cada uno (coordinación, distribución de puntos, canalizaciones, equipos y documentación) y las decisiones se tomaron por consenso en reuniones semanales.
- **Equidad en la participación:** las tareas se distribuyeron de forma balanceada y se registraron en actas con responsables y fechas; cada integrante revisó el trabajo de los demás antes de cada entrega.
- **Equidad en el servicio:** ambos pabellones reciben el mismo nivel de servicio: cableado Cat 6A, cobertura WiFi en todos los ambientes, acceso a DHCP, DNS e Internet, y el mismo esquema de acceso a FTP e Intranet para sus áreas administrativas.
- **Inclusión y accesibilidad:** la cobertura WiFi en aulas, laboratorios y oficinas permite que estudiantes y personal usen sus propios dispositivos; además, se recomienda ubicar las salidas de telecomunicaciones a una altura accesible para personas en silla de ruedas y prever puestos adaptados para usuarios con discapacidad.
- **Uso responsable de la información:** las políticas de seguridad protegen los datos personales y académicos de estudiantes y trabajadores, limitando el acceso a la Intranet y al FTP solo a las áreas que los requieren.

1. Contexto y Diagnóstico General

1.1 Tipo de Empresa

La organización corresponde a una institución de educación superior (Universidad Tecnológica de Lima) con sede principal en Lima Norte (Los Olivos), la cual se encuentra en pleno proceso de expansión de su oferta académica mediante la apertura de una nueva sede en Lima Este (San Juan de Lurigancho). Por la naturaleza de su operación, la infraestructura de red debe soportar de forma simultánea servicios administrativos en el pabellón A (Registros Académicos, Recursos Humanos, Oficina de Tecnología de la Información y Escuela de Ingeniería de Sistemas) y pabellón B (Oficina de Admisión, Bienestar Universitario, Finanzas y Dirección General), así como servicios académicos (aulas teóricas) y servicios de cómputo (laboratorios).

1.2 Distribución por sedes, áreas y usuarios

La operación de la Universidad se organiza en dos sedes interconectadas mediante un circuito MPLS de 150 Mbps contratado con el operador Claro:

- Sede Lima Norte (Sede Principal): Alberga el sistema de intranet académico y se enlaza a la nueva sede Lima Este mediante MPLS.
- Sede Lima Este (Sede Nueva – alcance del presente trabajo): Compuesta por dos pabellones, Pabellón A y Pabellón B, unidos por un backbone de fibra óptica multimodo.

La distribución de áreas y usuarios (puntos de red) de la sede San Juan de Lurigancho es la siguiente:

Pabellón	Piso	Ambiente	Tipo de área	WA	BAS	APs	Otros Dispositivos
A	1	Registros Académicos	Administrativa	4	1	1	1

A	1	LAB101A (Laboratorio de Cómputo 101A)	Laboratorio	21	1	1	1
A	1	Recursos Humanos	Administrativa	4	1	1	1
A	1	Oficina de Tecnología de la Información	Administrativa	4	1	1	1
A	1	Datacenter OTI Lima Este (Cuarto de Equipos)	Espacio Técnico	0 (MDF)			
A	2	Aula 201A	Académica	1	1	1	1
A	2	Aula 202A	Académica	1	1	1	1
A	2	Aula 203A	Académica	1	1	1	1
A	2	Aula 204A	Académica	1	1	1	1
A	2	Escuela de Ingeniería de Sistemas	Académica	4	1	1	1
A	2	Telecommunication Room 201A	Espacio Técnico	0 (IDF)			
B	1	Oficina de Admisión	Administrativa	4	1	1	1
B	1	LAB101B (Laboratorio de Cómputo 101B)	Laboratorio	21	1	1	1
B	1	Finanzas	Administrativa	4	2	1	1
B	1	Bienestar Universitario	Administrativa	4	1	1	1

B	1	Telecommunication Room 101B	Espacio Técnico	0 (IDF)			
B	2	Aula 201B	Académica	1	1	1	1
B	2	Aula 202B	Académica	1	1	1	1
B	2	Aula 203B	Académica	1	1	1	1
B	2	Aula 204B	Académica	1	1	1	1
B	2	Dirección General	Administrativa	4	1	1	1
B	2	Telecommunication Room 201B	Espacio Técnico	0 (IDF)			

Tabla 1. Distribución de Áreas y Usuarios (puntos de red)

El total de puntos de red proyectados para la sede San Juan de Lurigancho es: 237 puntos (ver numeral 2.9, Memoria de Cálculo de Enlaces).

1.3 Tipo de Infraestructura

La sede San Juan de Lurigancho corresponde a una infraestructura de tipo edificio múltiple (campus reducido / multi-edificio), conformada por dos pabellones de dos pisos cada uno, interconectados mediante backbone de fibra óptica multimodo. Se tienen los siguientes niveles jerárquicos de cableado:

Pabellones: 2

Pisos por Pabellón: 2

Cableado Backbone de Campus / Edificio: Enlace de fibra óptica multimodo OM4 entre el Pabellón A (Distribuidor Principal) y el Pabellón B (Distribuidor de Edificio).

Cableado Backbone Vertical (intra-pabellón): Enlaces de fibra óptica multimodo OM4 entre el cuarto de equipos de cada pabellón y los cuartos de telecomunicaciones (TR) de cada piso.

Cableado Horizontal: Enlaces de cobre balanceado (UTP Cat. 6A con diámetro de 6.4 mm) entre cada TR de piso y las salidas de telecomunicaciones (TO) del área de trabajo.

Carrier Internet: Claro

Carrier MPLS: Claro

Redundancia Backbone: N+1

1.4 Identificación del Problema (deficiencias)

Al tratarse de una edificación nueva, no existe un cableado previo que migrar; sin embargo, se debe prever los siguientes riesgos y deficiencias de diseño desde la etapa de planificación:

- **Ausencia de espacios técnicos normalizados:** Si no se reservan cuartos de telecomunicaciones dedicados por piso, el cableado horizontal excedería la distancia máxima permitida de 90 m y se instalaría de forma desordenada (sobre falso techo, sin canalización).
- **Punto único de falla:** Concentrar todos los servicios críticos (Internet, MPLS, firewall, WLC, servidores) en un solo equipo o rack sin redundancia de enlaces backbone entre pabellones.
- **Falta de estandarización y etiquetado:** Sin un esquema de administración (TIA-606-B) desde el diseño, la operación y el mantenimiento futuro se dificultan.
- **Canalización insuficiente o no proyectada para crecimiento:** Los ductos y bandejas deben dimensionarse considerando un factor de relleno máximo (25%).
- **Ausencia de facilidades de entrada (Entrance Facilities):** Formalmente definidas para la llegada de los circuitos del operador MPLS y del proveedor de Internet Claro Empresas.
- **Usuarios heterogéneos en un mismo dominio:** áreas administrativas, laboratorios, aulas, red inalámbrica, telefonía IP y cámaras requieren servicios y niveles de acceso distintos; sin segmentación en VLAN compartirían el mismo dominio de broadcast.
- **Intranet centralizada en otra sede:** el sistema de Intranet se aloja en la sede Lima Norte, por lo que la nueva sede necesita un enlace WAN MPLS y un protocolo de enrutamiento (RIPv2) para alcanzarlo.
- **Riesgo de exposición de servicios:** sin ACL ni NAT controlado, cualquier usuario podría acceder a servidores e información administrativa, y los dispositivos de voz, CCTV y gestión podrían salir a Internet.

- **Asignación manual de direcciones:** sin DHCP, DNS y FTP centralizados, la configuración de cientos de hosts sería manual y propensa a errores; por ello se centralizan en la VLAN 110 de servidores.

1.5 Premisas y Criterios de Diseño

- El diseño se rige principalmente por el estándar ANSI/TIA-568.1 (Edificios comerciales y campus) acompañado de ANSI/TIA-606-B (Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones) y ANSI/TIA-568.0-D (Cableado genérico de telecomunicaciones para instalaciones del cliente).
- Se adopta una topología de estrella jerárquica: Distribuidor Principal (MDF) en el Cuarto de Equipos del Pabellón A y Distribuidor de Edificio (IDF/BD) en el Cuarto de Equipos del Pabellón B, cada uno con sus respectivos Distribuidores de Piso (FD/TR).
- El cableado horizontal se implementa en cobre balanceado categoría 6A (soporta 10GBASE-T, PoE+/PoE++ para telefonía IP y puntos de acceso Wi-Fi, y una vida útil superior a 10 años).
- El cableado backbone (vertical e inter-pabellón) se implementa en fibra óptica multimodo OM4, por ofrecer mayor ancho de banda e inmunidad electromagnética en distancias de backbone, y por ser el medio explícitamente indicado para el enlace entre pabellones.
- Se reserva una capacidad de crecimiento mínima del 15-20% en puntos de red, fibras backbone y capacidad de canalización.
- Todo enlace de proveedor externo (MPLS e Internet) ingresa por una única Facilidad de Entrada (Entrance Facility) ubicada en el Cuarto de Equipos del Pabellón A, con punto de demarcación y protección eléctrica.
- Cada piso cuenta con un Cuarto de Telecomunicaciones (TR) propio, de forma que ninguna corrida de cableado horizontal supere los 90 m de enlace permanente ni los 100 m de canal.
- La red lógica sigue un modelo jerárquico de núcleo colapsado: un switch multicapa por pabellón (SWA-P1-CORE-001 y SWB-P1-CORE-001) y switches de acceso de capa 2 en cada TR, enlazados mediante EtherChannel.

- El direccionamiento utiliza el bloque privado 172.18.0.0/22 (RFC 1918), dividido en un /23 por pabellón y subdividido con VLSM por VLAN; los enlaces punto a punto usan prefijos /30.
- Los usuarios se segmentan en VLAN por área y tipo de tráfico (datos, laboratorios, aulas, WiFi, voz, CCTV, gestión y servidores), con enrutamiento inter-VLAN en el núcleo.
- Los servicios DHCP, DNS y FTP se centralizan en la VLAN 110 del Pabellón A; la Intranet permanece en la sede Lima Norte y se accede por la WAN MPLS con RIPv2.
- El acceso a los servicios y a Internet se controla con ACL extendidas y NAT/PAT bajo un esquema de lista blanca.
- La solución lógica se implementa y valida mediante simulación en Cisco Packet Tracer.

1.6 Mapa de Deficiencias vs. Soluciones

N°	Deficiencia / Riesgo identificado	Solución de diseño propuesta
1	Distancias de cableado horizontal superiores a 90 m	Un TR por piso en cada pabellón (3 TR de piso + 1 cuarto de equipos)
2	Punto único de falla entre pabellones	Backbone de fibra óptica OM4 con hilos de reserva (uso 4 de 12 hilos) entre Pab. A y Pab. B
3	Servicios críticos concentrados sin protección	Cuarto de Equipos dedicado en Pab. A con UPS, aire acondicionado, control de acceso y extinción de incendios
4	Falta de espacio normalizado para conexión de proveedores	Entrance Facility formal en Cuarto de Equipos Pab. A (MPLS + Internet) con punto de demarcación

5	Ausencia de administración/etiquetado	Esquema de etiquetado para racks, paneles, puertos y cables desde la instalación. (TIA-606-B).
6	Canalización subdimensionada ante crecimiento futuro	Cálculo de canalizaciones con factor de relleno máximo 25%.
7	Usuarios heterogéneos (administrativos, laboratorios, aulas, WiFi, voz y CCTV) en un mismo dominio de broadcast	Segmentación en VLAN por área y tipo de tráfico, con enrutamiento inter-VLAN en el núcleo L3 (Cap. 3)
8	Intranet centralizada en la sede Lima Norte, sin conexión con la nueva sede	Enlace WAN MPLS 203.0.113.0/30 con RIPv2 y redistribución de rutas estáticas (Cap. 4)
9	Asignación manual de direcciones IP y servicios dispersos	DHCP con relay, DNS y FTP centralizados en la VLAN 110 de servidores (Cap. 5)
10	Exposición de servicios internos y acceso no autorizado entre áreas	ACL extendidas en las SVI del núcleo y NAT/PAT solo para las subredes autorizadas (Cap. 7)

Tabla 2. Mapa de Deficiencias vs. Soluciones

2. Diseño del Sistema de Cableado Estructurado

2.1 Diagrama de Arquitectura

En la Figura 1 se presenta el diagrama general de arquitectura de la sede Lima Este. Muestra la estructura física del cableado estructurado, diseñada según la norma ANSI/TIA-568, y la ubicación de los principales equipos de red. El operador Claro entrega los servicios de Internet (500 Mbps simétrico) y MPLS (150 Mbps dedicado) en la Facilidad de Entrada (EF) del Pabellón A, que actúa como punto de demarcación. Desde allí, los circuitos llegan al Cuarto de Equipos (ER, TR-101A). En el ER se ubican el switch core SWA-P1-CORE-001, los servidores DHCP, DNS y FTP, y los routers Cisco RTA-P1-INTERNET-001 y RTA-P1-MPLS-001. Este último interconecta la sede con Lima Norte a través de la red MPLS.

El ER se conecta con los Cuartos de Telecomunicaciones (TR) mediante tres troncales de backbone de fibra óptica multimodo OM4, representadas en color verde azulado. La troncal E1 va hacia el TR-201A. La E2 va hacia el TR-101B a través del ducto subterráneo entre pabellones. La E3 va desde el TR-101B hacia el TR-201B. Cada troncal está formada por 2 enlaces verticales (EV) de 12 hilos, uno activo y otro de redundancia, lo que suma 6 cables y 72 hilos de fibra. El TR-101B aloja el switch core del Pabellón B (SWB-P1-CORE-001), y los TR del segundo piso alojan los switches de acceso. Por último, el cableado horizontal UTP Categoría 6A, en color azul, une cada TR con las salidas de telecomunicaciones de las áreas de trabajo (WA), los access points y los dispositivos BAS. El propio ER cumple esta función para el primer piso del Pabellón A, porque también actúa como distribuidor horizontal. En total se instalan 237 enlaces horizontales: 118 en el Pabellón A y 119 en el Pabellón B.

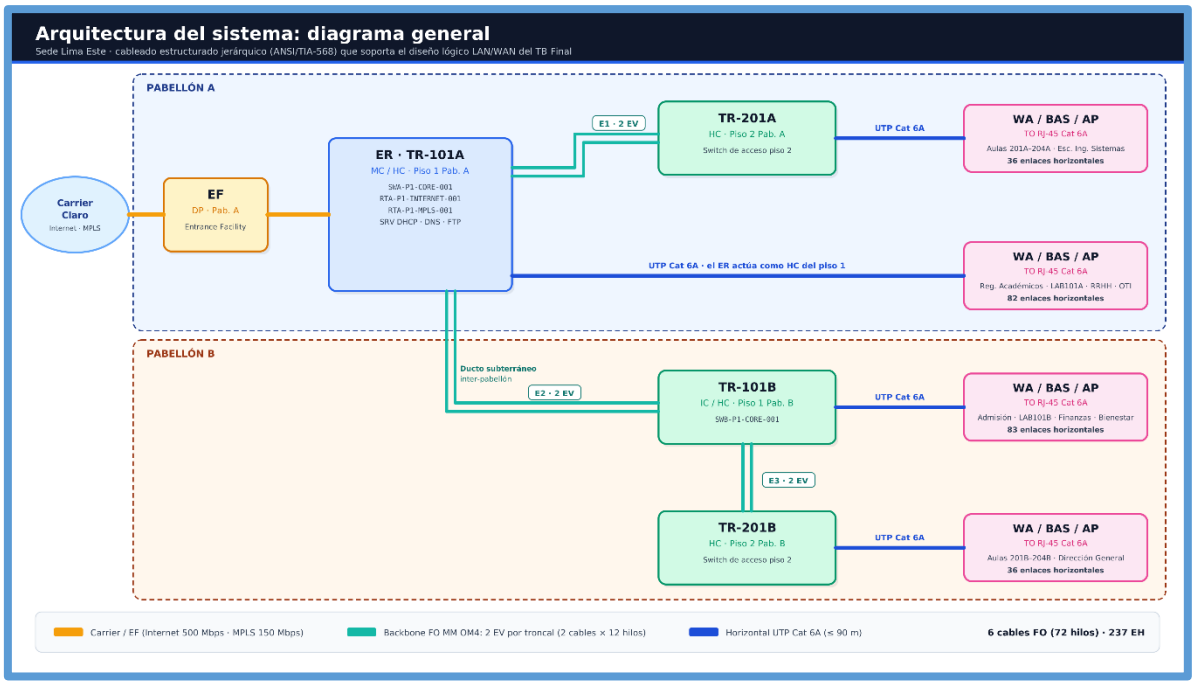


Figura 1. Diagrama de Arquitectura de Red – Universidad Tecnológica de Lima

2.2 Memoria Descriptiva: Cuarto de Equipos

2.2.1 Cuarto de Equipos – Lima Este (Distribuidor Principal para la sede)

Se ubica en el primer piso de la Sede de Lima Este en la Oficina de Tecnología de la Información de esa sede, con acceso restringido y control de ingreso. Funciona como Distribuidor Principal de toda la sede y aloja:

- Rack cerrado de 42 U para equipos de núcleo y ruteo: switch de núcleo SWA-P1-CORE-001 (Cisco Catalyst 9300X-24Y), routers RTA-P1-INTERNET-001 y RTA-P1-MPLS-001 (Cisco ISR 4331) y los cuatro switches de acceso SWA-P1-L2-001 a SWA-P1-L2-004 (Cisco Catalyst C9200L-24P-4X) que atienden el primer piso del Pabellón A.
- Rack de servidores con SRVA-P1-DHCP-001, SRVA-P1-DNS-001 y SRVA-P1-FTP-001, conectados a la VLAN 110 (172.18.1.112/29).
- Patch Paneles de cobre para el cableado horizontal del propio piso (Oficina de Tecnología de la Información). Patch Panel de fibra que conectan los TR 101B y 201A.

- Facilidades de Entrada (Entrance Facilities): punto de demarcación, protectores eléctricos primarios y hardware de conexión donde ingresan y terminan el circuito MPLS y el circuito de Internet Claro provenientes del exterior del edificio.
- Sistema de energía ininterrumpida (UPS) con autonomía mínima de 30 minutos y climatización dedicada (aire acondicionado de precisión).

2.3 Memoria descriptiva: Cuartos de Telecomunicaciones de piso (TR)

Se ha determinado que cada piso de ambos pabellones (A y B) cuenten con un cuarto de Telecomunicaciones (TR) dedicado, que cumpla la función de ser el Distribuidor de Piso (FD), teniendo un total de 4 TR de piso:

TR	Pabellón	Piso	Switch(es) alojado(s)	Ambientes servidos
TR-101A (ER)	A	1	SWA-P1-CORE-001 + 4 SW L2 (SWA-P1-L2-001 a 004)	Registros Académicos, LAB-101A, RRHH y OTI
TR-201A	A	2	2 SW L2 (SWA-P2-L2-001 y 002)	Aulas 201A-204A y Escuela de Ing. Sistemas
TR-101B	B	1	SWB-P1-CORE-001 + 4 SW L2 (SWB-P1-L2-001 a 004)	Oficina de Admisión, LAB-101B, Finanzas y Bienestar Universitario
TR-201B	B	2	2 SW L2 (SWB-P2-L2-001 y 002)	Aulas 201B-204B y Dirección General

Tabla 3. Memoria Descriptiva - Cuarto de Telecomunicaciones

El ER (TR-101A) cumple también la función de TR del piso 1 del Pabellón A, y el TR-101B la del piso 1 del Pabellón B: los ambientes de ese piso (Registros Académicos, LAB-101A, RRHH y OTI en el Pabellón A; Oficina de Admisión, LAB-101B, Finanzas y Bienestar Universitario en el Pabellón B) se cablean directamente hacia el cuarto de su pabellón, dado que la distancia horizontal no supera los límites normativos. Cada TR se dimensiona con rack abierto de 42 U, paneles de parcheo de cobre Cat. 6A, un panel de fibra óptica (bandeja

de empalme/conectorización) para el enlace backbone, organizadores de cable y regleta PDU.

2.4 Memoria descriptiva: Cableado backbone

Es indispensable contar con dos tipos de enlace backbone para este proyecto:

2.4.1 Backbone inter-pabellón (Pabellón A ↔ Pabellón B)

Corresponde a la troncal E2 indicada en la situación presentada: fibra óptica multimodo OM4 (que ofrece mayor ancho de banda modal y permite trabajar a 10/40 Gbps dentro de las distancias del proyecto) instalada entre el Cuarto de Equipos del Pabellón A (CORE-A) y el TR-101B (CORE-B) mediante un ducto subterráneo que atraviesa el patio común. La troncal se compone de 2 enlaces (EV) de 12 hilos, uno activo y otro de redundancia; en cada cable se utilizan 4 hilos (2 LC dúplex) en la puesta en marcha y los 8 restantes quedan como reserva de crecimiento.

2.4.2 Backbone vertical (intra-pabellón)

Conecta el Cuarto de Equipos (MDF) del Pabellón A con el TR-201A (troncal E1) y el TR-101B del Pabellón B con el TR-201B (troncal E3), mediante fibra óptica multimodo OM4 tendida por ductos verticales dedicados a telecomunicaciones. Cada troncal vertical se compone, al igual que la inter-pabellón, de 2 cables de 12 hilos (activo + redundancia). En total, las tres troncales (E1, E2 y E3) suman 6 cables y 72 hilos de fibra, de los cuales 24 se utilizan de forma activa.

No se considera backbone de cobre adicional para telefonía analógica, ya que el servicio de voz se implementará como telefonía IP sobre la misma red de datos (VLAN de voz con PoE), reduciendo posibles costos de instalación adicionales y así seguir las buenas prácticas de la industria moderna.

2.5 Memoria descriptiva: Cableado horizontal

- El cableado horizontal conecta cada Salida de Telecomunicaciones (TO) del área de trabajo con el panel de parcheo del Cuarto de Telecomunicaciones (TR) o Cuarto de Equipos más cercano. Para la nueva sede San Juan de Lurigancho se proyecta un tendido total de **237 enlaces** horizontales de cobre.
- Este cableado se implementará mediante cable de par trenzado balanceado **UTP Categoría 6A** (que soporta hasta 500 MHz, aplicaciones de hasta 10GBASE-T y alimentación PoE++ requerida para puntos de acceso Wi-Fi y telefonía IP). Cada WA y AP contará como mínimo con dos conectores RJ-45 Categoría 6A y su

respectivo faceplate, debidamente rotulado y administrado según el esquema de etiquetado de la norma **ANSI/TIA-606-B**.

- Se respeta rigurosamente la regla de distancias máximas establecida por la norma **ANSI/TIA-568.0-D**: el enlace permanente no superará los 90 metros, y se destinarán hasta 5 metros para los cordones de equipo y de área de trabajo, garantizando un canal total ≤ 100 metros. Dado que ningún piso del proyecto supera los 45 metros de longitud, todas las corridas horizontales cumplen de manera holgada con este límite normativo.

2.6 Memoria descriptiva: Sistemas de canalización

- **Canalización vertical (backbone):** Ductos/shaft dedicado a telecomunicaciones con tubería EMT o PVC-P de 4″ (100 mm) por piso, para alojar los cables de fibra óptica backbone entre el Cuarto de Equipos y cada TR, con sellos cortafuego (firestop) en cada losa atravesada.
- **Canalización horizontal en pasillos:** Bandeja portacables tipo escalerilla (cable tray) de 250 x 150 mm sobre falso cielo raso, desde el TR hasta la zona de cada aula o laboratorio.
- **Distribución final al puesto de trabajo:** Tubería EMT de 3/4″ (19 mm) o canaleta de PVC de superficie, según el tipo de acabado del ambiente, desde la bandeja horizontal hasta cada salida de telecomunicaciones (TO), muro o columna.
- **Canalización inter-pabellón:** Ducto subterráneo de PVC-P de 4″ (Ø 100 mm) con cámaras de paso (buzones) en los extremos, para el tendido del backbone de fibra óptica que cruza el patio compartido entre el Pabellón A y el Pabellón B.
- **Entrance Facilities:** Ducto(s) de acometida de 4″ dedicados exclusivamente a los circuitos del operador MPLS y del proveedor de Internet Claro Empresas, con cámara de registro en el límite de propiedad y sello contra ingreso de gases/roedores.
- Todas las canalizaciones se dimensionan con un factor de relleno máximo del 25%, a fin de permitir la instalación de los cables sin daño mecánico y reservar espacio para ampliaciones futuras. El detalle del cálculo se presenta en el numeral 2.8.

2.7 Memoria de cálculo – Espacios

El dimensionamiento de los espacios técnicos se organizó de acuerdo con los lineamientos de la norma ANSI/TIA-568.1 y las mejores prácticas BICSI 002, evaluando el número de racks, la cantidad de equipos activos y el área de servicio (clearance) requerida al frente y detrás de cada gabinete. Se toman en cuenta una altura aproximada de piso a cielo raso de 2.6 m como mínimo en todos los espacios técnicos proyectados.

Espacio	Equipamiento previsto	Dimensión mínima recomendada	Área (m^2)
Cuarto de Equipos Pab. A (MDF)	3 racks 42U (core/ruteo/seguridad, servidores, backbone/entrance) + UPS + AC	4.0 m x 3.0 m	12.0
Cuarto de Equipos Pab. B (TR-101B)	1 rack 42U (core + acceso piso 1 + backbone + panel FO)	3.0 m x 2.5 m	7.5
TR de piso (x2, A y B)	1 rack 42U + panel FO	3.0 m x 2.5 m	7.5 (c/u)

Tabla 4. Memoria de Cálculo - Espacios

Es importante resaltar que las dimensiones mencionadas anteriormente son en base a las normativas mínimas, ya que el proyecto debe alinearse con los planos arquitectónicos dispuestos para la universidad, especialmente los espacios dedicados para el pabellón A y B, y de haber alguna modificación en los espacios debe ser notificado sin reducir demasiado por debajo del mínimo de la norma.

2.8 Memoria de Cálculo – Canalizaciones

Para el cálculo del área de canalización requerida se aplica la fórmula de factor de relleno máximo del 25%:

$$Área\ Cables = (N°\ cables)(\frac{\pi}{4})(d)^2$$

$$Área\ Cables = (237)(\frac{\pi}{4})(6.4)^2$$

$$Área\ Cables\ \cong 7624\ mm^2$$

Luego con el área de cables se procede a calcular el área de la bandeja mínima:

$$Área\ Bandeja\ Mínima = \frac{Área\ Cables}{Ocupación\ Máxima}$$

$$Área\ Bandeja\ Mínima = \frac{7624}{0.25}$$

$$Área\ Bandeja\ Mínima = \ 30496\ mm^2$$

Finalmente se calcula el ancho de la bandeja considerando la altura comercial de 150 mm:

$$Ancho\ de\ Bandeja = \frac{Área\ Bandeja\ Mínima}{Altura\ Bandeja}$$

$$Ancho\ de\ Bandeja = \frac{30496}{150}$$

$$Ancho\ de\ Bandeja = \ 203\ mm$$

Por tanto, seleccionamos el ancho de bandeja comercial de 250 mm. Entonces la dimensión de las bandejas será de 250mm de ancho por 150mm de alto.

2.9 Memoria de Cálculo – Enlaces de Cobre y Fibra Óptica

A continuación, se consolida la cantidad de enlaces de cableado horizontal (cobre) y backbone (fibra óptica) requeridos para toda la sede San Juan de Lurigancho.

El cálculo de enlaces horizontales por ambiente se realiza mediante la siguiente fórmula:

$$EH = 2(WA) + BAS + 2(AP) + Otros\ Dispositivos$$

Utilizando los datos de la ***Tabla 1. Distribución de Áreas y Usuarios (puntos de red)*** se obtiene lo siguiente:

Pabellón	Piso	Ambiente	EH	Total por Piso
A	1	Registros Académicos	12	82
A	1	LAB101A (Laboratorio de Cómputo 101A)	46	
A	1	Recursos Humanos	12	
A	1	Oficina de Tecnología de la Información	12	
A	2	Aula 201A	6	36
A	2	Aula 202A	6	
A	2	Aula 203A	6	
A	2	Aula 204A	6	
A	2	Escuela de Ingeniería de Sistemas	12	
B	1	Oficina de Admisión	12	83
B	1	LAB101B (Laboratorio de Cómputo 101B)	46	
B	1	Finanzas	13	
B	1	Bienestar Universitario	12	
B	2	Aula 201B	6	36
B	2	Aula 202B	6	
B	2	Aula 203B	6	
B	2	Aula 204B	6	
B	2	Dirección General	12	
TOTAL PAB. A			**118**	
TOTAL PAB. B			**119**	
TOTAL EH			**237**	

Tabla 5. Memoria de Cálculo - Enlaces de Cu

Por tanto, se instalarán 237 puntos de red para el cableado horizontal.

La cantidad de switches L2 que se utilizaran por piso se calcula mediante la función techo (ceiling)de la siguiente manera:

$$SWs\ L2 = \lceil \frac{Puntos\ EH}{Puertos\ por\ switch} \rceil$$

Nota: Para efectos de laboratorio se utilizarán switches de 24 puertos sin cable de stack por limitación de Cisco Packet Tracer.

Cuarto	Pabellón	Piso	Puntos EH	SWs L2 24 puertos	Ambientes servidos
ER	A	1	82	⌈82/24⌉=4	Registros Académicos, LAB-101A, RRHH y OTI
TR-201A	A	2	36	⌈36/24⌉=2	Aulas 201A-204A y Escuela de Ing. Sistemas
TR-101B	B	1	83	⌈83/24⌉=4	Oficina de Admisión, LAB-101B, Finanzas y Bienestar Universitario
TR-201B	B	2	36	⌈36/24⌉=2	Aulas 201B-204B y Dirección General

Tabla 6. Switches L2 por piso

El cálculo de enlaces verticales (Backbone) por TR se realiza mediante la siguiente fórmula:

$$EV = N + 1$$

Donde N es el número mínimo de enlaces para establecer la comunicación, en el presente caso N es 1. Luego se suma la redundancia que en este caso es +1.

Adicional se considera el enlace entre los pabellones A – B.

Nota: Se utilizará una conexión directa entre el switch L3 del ER (SWA-P1-CORE-001) y los switches L2 del piso 1 del Pabellón A, y entre el switch L3 del TR-101B (SWB-P1-CORE-001) y los switches L2 del piso 1 del Pabellón B, ya que cada grupo se encuentra en el mismo rack; por tanto, estas conexiones no se consideran como EV.

Pabellón	Piso	TR	EV
A	2	201A	2
B	2	201B	2
TOTAL PAB. A			**2**
TOTAL PAB. B			**2**
ENLACE PAB. A – PAB. B			**2**
TOTAL EV			**6**

Tabla 7. Memoria de Cálculo - Enlaces de Fo

Se instalarán cables de fibra óptica multimodo OM4 de 12 hilos por enlace vertical, teniendo un total de 72 hilos distribuidos entre los 6 enlaces backbone verticales (2TRs y enlace inter-pabellón), de los cuales únicamente 24 hilos (4 por enlace – 2LC Dúplex) se utilizan de forma activa en la puesta en marcha, quedando el resto disponible como reserva de crecimiento y redundancia.

2.10 Especificaciones técnicas

Componente	Especificación mínima recomendada
Cable horizontal de cobre	UTP Categoría 6A, 4 pares, 23 AWG.
Conectores / salidas de telecomunicaciones (TO)	RJ-45 Categoría 6A, mínimo 2 salidas por área de trabajo y AP, face plate identificado.
Paneles de parcheo (patch panel)	24 puertos, Categoría 6A, montaje en rack de 19″
Cable backbone de fibra óptica	Multimodo OM4, 50/125 µm, 12 hilos.
Conectores de fibra óptica	LC dúplex, con bandeja de empalme/distribución de fibra en rack de 19″
Racks y gabinetes	Rack abierto o gabinete cerrado de 19″, 42U (cuartos de equipos y TRs)
Cordones de equipo y de área de trabajo	Categoría 6A, longitud máxima 5 m cada uno.
Access Points	Alimentación PoE+/PoE++ vía cableado horizontal, 1 por ambiente.
Internet	Claro Empresas, ancho de banda 500 Mbps simétrico, entrega en Entrance Facility del Pab. A
Enlace a Sede Lima	Circuito MPLS Claro de 150 Mbps dedicado, entrega en Entrance Facility del Pab. A

Tabla 8. Especificaciones Técnicas

2.11 Estándares aplicados

Norma / estándar	Aplicación en el proyecto
ANSI/TIA-568.1	Edificios comerciales y campus
ANSI/TIA-606-B	Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones
ANSI/TIA-568.0-D	Cableado genérico de telecomunicaciones para instalaciones del cliente

Tabla 9. Estándares Aplicados

3. Diseño de Topología LAN

3.1 Modelo lógico de red

La red de la sede Lima Este se organiza según un modelo jerárquico de dos capas con **núcleo colapsado** (collapsed core). En cada pabellón, un switch multicapa (capa 3) concentra las funciones de núcleo y distribución, y los switches de capa 2 de cada Cuarto de Telecomunicaciones forman la capa de acceso, donde se conectan los usuarios y dispositivos finales. Este modelo es adecuado para una sede de dos pabellones y 237 enlaces horizontales, porque una capa de distribución separada no aportaría beneficios a esta escala y sí aumentaría el costo y la complejidad.

Cada pabellón constituye un dominio de VLAN independiente: las VLAN se definen localmente en su núcleo y no se extienden entre pabellones. La comunicación entre ambos núcleos se realiza mediante un enlace de capa 3 punto a punto (172.18.1.128/30 – Port-channel 48) sobre la fibra óptica inter-pabellón, lo que limita los dominios de broadcast y de Spanning Tree a cada edificio. Los servicios internos (DHCP, DNS y FTP) se centralizan en la VLAN de servidores del Pabellón A, y la salida hacia Internet y hacia la sede Lima Norte se concentra en el Cuarto de Equipos (TR-101A), donde se ubican los routers de borde.

Capa	Equipos	Función	Ubicación
Núcleo / distribución (colapsada)	SWA-P1-CORE-001 SWB-P1-CORE-001	Enrutamiento inter-VLAN (SVI), gateway de cada VLAN, relay DHCP, ACL y enlace L3 entre pabellones	ER TR-101A (Pab. A) TR-101B (Pab. B)
Acceso	Switches de capa 2 (12 en total)	Conexión de usuarios, AP, teléfonos IP y cámaras; asignación de puertos a VLAN; trunks 802.1Q hacia el núcleo	TR-101A, TR-201A, TR-101B y TR-201B
Servicios	SRVA-P1-DHCP-001 SRVA-P1-DNS-001 SRVA-P1-FTP-001	Asignación dinámica de IP, resolución de nombres y transferencia de archivos	ER TR-101A (VLAN 110)
Borde	RTA-P1-INTERNET-001 RTA-P1-MPLS-001	Salida a Internet con NAT/PAT y enlace WAN MPLS con la sede Lima Norte	ER TR-101A

Tabla 10. Capas del modelo lógico de red

3.2 Diagrama lógico LAN

La Figura 2 muestra el diagrama lógico de la red LAN de la sede Lima Este. El núcleo SWA-P1-CORE-001 del Pabellón A se conecta a sus switches de acceso mediante enlaces troncales 802.1Q, aloja la VLAN 110 de servidores y se enlaza en capa 3 con el router de Internet (RTA-P1-INTERNET-001), con el router MPLS (RTA-P1-MPLS-001) y con el

núcleo del Pabellón B (SWB-P1-CORE-001). Este último replica la estructura de acceso para su pabellón y alcanza los servicios centralizados y las salidas externas a través del enlace L3 inter-pabellón. El servidor de Intranet SRVG-P1-INTRANET se encuentra en la sede Lima Norte y se accede a él a través de la red MPLS.

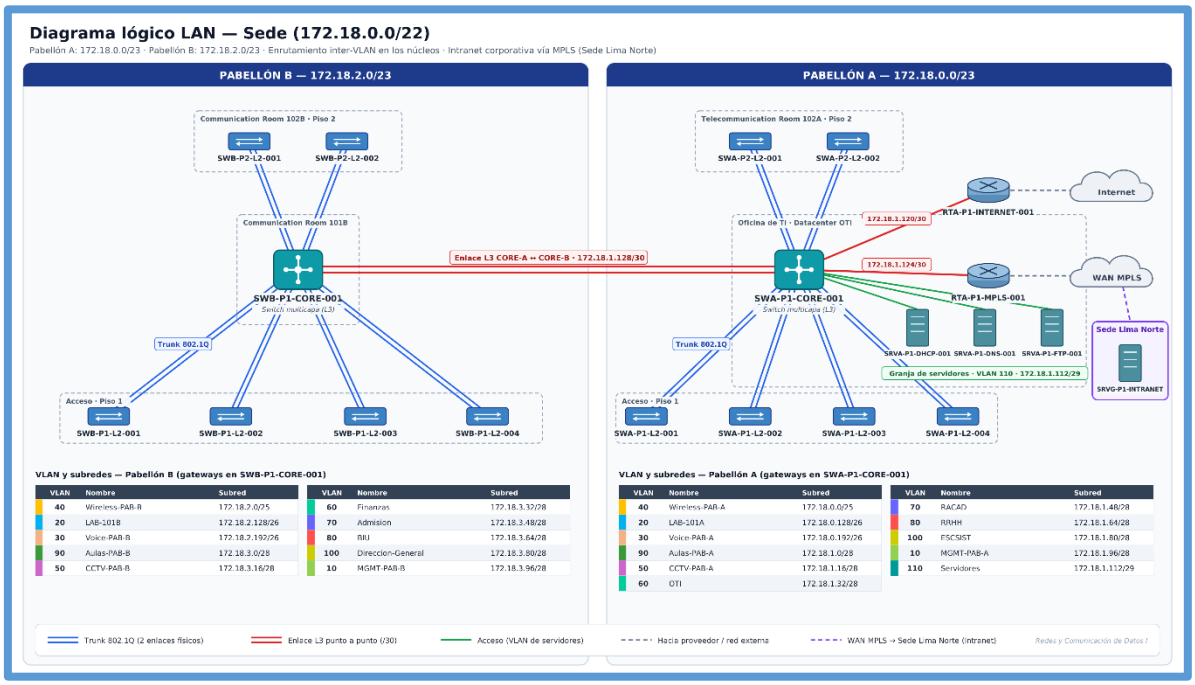


Figura 2. Diagrama lógico LAN – Sede Lima Este

Los enlaces del diagrama se clasifican en tres tipos:

- **Enlaces troncales 802.1Q** entre cada núcleo y sus switches de acceso, que transportan las VLAN 10 a 100 del pabellón.
- **Enlaces de capa 3 punto a punto (/30)** entre los núcleos y entre el núcleo A y los routers de borde, sin VLAN extendidas.
- **Enlaces de acceso** hacia los dispositivos finales y hacia los servidores, cada uno asignado a una única VLAN.

3.3 Diseño lógico de VLANs

La segmentación se realiza por área funcional y por tipo de tráfico. Se definen los mismos identificadores de VLAN en ambos pabellones para facilitar la administración, pero cada uno usa subredes distintas, ya que las VLAN no se extienden entre edificios. El tráfico de voz, video (CCTV) y gestión se separa del tráfico de datos para aplicar políticas de seguridad diferenciadas y contener los dominios de broadcast. La Tabla 11 resume las VLAN definidas.

VLAN	Pabellón A (SWA-P1-CORE-001)	Pabellón B (SWB-P1-CORE-001)	Tipo de tráfico
40	Wireless-PAB-A Red inalámbrica (WiFi)	Wireless-PAB-B Red inalámbrica (WiFi)	Inalámbrico
20	LAB-101A Laboratorio de Cómputo 101A	LAB-101B Laboratorio de Cómputo 101B	Datos
30	Voice-PAB-A Telefonía IP	Voice-PAB-B Telefonía IP	Voz
90	Aulas-PAB-A Aulas 201A–204A	Aulas-PAB-B Aulas 201B–204B	Datos
50	CCTV-PAB-A Cámaras de videovigilancia	CCTV-PAB-B Cámaras de videovigilancia	Video
60	OTI Oficina de Tecnología de la Información	Finanzas Finanzas	Datos (administrativa)
70	RACAD Registros Académicos	Admision Oficina de Admisión	Datos (administrativa)
80	RRHH Recursos Humanos	BIU Bienestar Universitario	Datos (administrativa)
100	ESCSIST Escuela de Ingeniería de Sistemas	Direccion-General Dirección General	Datos (administrativa)
10	MGMT-PAB-A Gestión de equipos	MGMT-PAB-B Gestión de equipos	Gestión
110	Servidores DHCP, DNS y FTP	—	Servicios

Tabla 11. Diseño lógico de VLANs por pabellón

Criterios de configuración aplicados:

- Las interfaces SVI (interface vlan) se crean en el núcleo de cada pabellón y actúan como gateway de su VLAN; el enrutamiento entre VLAN se habilita con ip routing.
- Los enlaces núcleo–acceso se configuran como troncales 802.1Q y transportan solo las VLAN del pabellón (10 a 100).
- La VLAN 110 existe únicamente en SWA-P1-CORE-001, donde se conectan directamente los servidores.
- Los puertos de usuario se configuran en modo acceso; en los puestos con telefonía IP se asigna además la VLAN de voz (30).
- Los access points se conectan a puertos de acceso de la VLAN 40, y las cámaras de videovigilancia a la VLAN 50.
- La VLAN 10 se reserva para la gestión de los switches (dirección IP de administración).



Figura 3. Diseño lógico de VLANs

3.4 Plan de direccionamiento IP

El direccionamiento es jerárquico y parte del bloque privado **172.18.0.0/22**, asignado a la sede Lima Este. Este bloque se divide en dos /23, uno por pabellón, y cada /23 se subdivide con VLSM según la cantidad de hosts requeridos por VLAN, ordenando las subredes de mayor a menor para evitar fragmentación. Los enlaces punto a punto usan prefijos /30. Esta estructura permite anunciar toda la sede con una sola ruta (172.18.0.0/22) hacia la WAN.

Nivel	Bloque	Rango	Uso
Sede Lima Este	172.18.0.0/22	172.18.0.0 – 172.18.3.255	Ruta sumarizada anunciada a la WAN
Pabellón A	172.18.0.0/23	172.18.0.0 – 172.18.1.255	11 VLAN y 3 enlaces /30
Pabellón B	172.18.2.0/23	172.18.2.0 – 172.18.3.255	10 VLAN
Sede Lima Norte	172.19.0.0/23	172.19.0.0 – 172.19.1.255	Red remota (Intranet 172.19.1.2)
Enlace WAN MPLS	203.0.113.0/30	203.0.113.0 – 203.0.113.3	Segmento público entre routers MPLS

Tabla 12. Bloques de direccionamiento

En cada subred se reserva la primera dirección utilizable para el gateway (SVI del núcleo). Las Tablas 13 y 14 detallan el direccionamiento por VLAN.

ID	Nombre	Subred	Máscara	Gateway	Rango utilizable	Broadcast	Req.	Útil.
40	Wireless-PAB-A	172.18.0.0/25	255.255.255.128	172.18.0.1	172.18.0.2 – 172.18.0.126	172.18.0.127	100	126

ID	Nombre	Subred	Máscara	Gateway	Rango utilizable	Broadcast	Req.	Útil.
20	LAB-101A	172.18.0.128/26	255.255.255.192	172.18.0.129	172.18.0.130 – 172.18.0.190	172.18.0.191	43	62
30	Voice-PAB-A	172.18.0.192/26	255.255.255.192	172.18.0.193	172.18.0.194 – 172.18.0.254	172.18.0.255	42	62
90	Aulas-PAB-A	172.18.1.0/28	255.255.255.240	172.18.1.1	172.18.1.2 – 172.18.1.14	172.18.1.15	12	14
50	CCTV-PAB-A	172.18.1.16/28	255.255.255.240	172.18.1.17	172.18.1.18 – 172.18.1.30	172.18.1.31	9	14
60	OTI	172.18.1.32/28	255.255.255.240	172.18.1.33	172.18.1.34 – 172.18.1.46	172.18.1.47	9	14
70	RACAD	172.18.1.48/28	255.255.255.240	172.18.1.49	172.18.1.50 – 172.18.1.62	172.18.1.63	9	14
80	RRHH	172.18.1.64/28	255.255.255.240	172.18.1.65	172.18.1.66 – 172.18.1.78	172.18.1.79	9	14
100	ESCSIST	172.18.1.80/28	255.255.255.240	172.18.1.81	172.18.1.82 – 172.18.1.94	172.18.1.95	9	14
10	MGMT-PAB-A	172.18.1.96/28	255.255.255.240	172.18.1.97	172.18.1.98 – 172.18.1.110	172.18.1.111	7	14
110	Servidores	172.18.1.112/29	255.255.255.248	172.18.1.113	172.18.1.114 – 172.18.1.118	172.18.1.119	3	6
P2P	3 enlaces /30	172.18.1.120 – 172.18.1.131	255.255.255.252	—	Ver Tabla 15	—	6	6
	Total Pab. A				388 direcciones asignadas		**258**	**360**

Tabla 13. Plan de direccionamiento IP – Pabellón A (172.18.0.0/23)

ID	Nombre	Subred	Máscara	Gateway	Rango utilizable	Broadcast	Req.	Útil.
40	Wireless-PAB-B	172.18.2.0/25	255.255.255.128	172.18.2.1	172.18.2.2 – 172.18.2.126	172.18.2.127	100	126
20	LAB-101B	172.18.2.128/26	255.255.255.192	172.18.2.129	172.18.2.130 – 172.18.2.190	172.18.2.191	43	62
30	Voice-PAB-B	172.18.2.192/26	255.255.255.192	172.18.2.193	172.18.2.194 – 172.18.2.254	172.18.2.255	42	62
90	Aulas-PAB-B	172.18.3.0/28	255.255.255.240	172.18.3.1	172.18.3.2 – 172.18.3.14	172.18.3.15	12	14
50	CCTV-PAB-B	172.18.3.16/28	255.255.255.240	172.18.3.17	172.18.3.18 – 172.18.3.30	172.18.3.31	10	14
60	Finanzas	172.18.3.32/28	255.255.255.240	172.18.3.33	172.18.3.34 – 172.18.3.46	172.18.3.47	9	14
70	Admision	172.18.3.48/28	255.255.255.240	172.18.3.49	172.18.3.50 – 172.18.3.62	172.18.3.63	9	14
80	BIU	172.18.3.64/28	255.255.255.240	172.18.3.65	172.18.3.66 – 172.18.3.78	172.18.3.79	9	14
100	Direccion-General	172.18.3.80/28	255.255.255.240	172.18.3.81	172.18.3.82 – 172.18.3.94	172.18.3.95	9	14
10	MGMT-PAB-B	172.18.3.96/28	255.255.255.240	172.18.3.97	172.18.3.98 – 172.18.3.110	172.18.3.111	7	14
	Total Pab. B				368 direcciones asignadas		**250**	**348**

Tabla 14. Plan de direccionamiento IP – Pabellón B (172.18.2.0/23)

En el Pabellón A queda libre el rango 172.18.1.132 – 172.18.1.255 (124 direcciones) y en el Pabellón B el rango 172.18.3.112 – 172.18.3.255 (144 direcciones), que constituyen la

reserva de crecimiento de la sede. Las direcciones estáticas de infraestructura se resumen en la Tabla 15.

Equipo / interfaz	Dirección IP	Subred	Observación
SWA-P1-CORE-001 ↔ SWB-P1-CORE-001	.129 / .130	172.18.1.128/30	Enlace L3 inter-pabellón (Po48, fibra OM4)
SWA-P1-CORE-001 ↔ RTA-P1-INTERNET-001	.121 / .122	172.18.1.120/30	Salida a Internet (NAT/PAT)
SWA-P1-CORE-001 ↔ RTA-P1-MPLS-001	.125 / .126	172.18.1.124/30	Salida a la WAN MPLS
SRVA-P1-DHCP-001	172.18.1.114	172.18.1.112/29	Servidor DHCP (gateway .113)
SRVA-P1-DNS-001	172.18.1.115	172.18.1.112/29	Servidor DNS
SRVA-P1-FTP-001	172.18.1.116	172.18.1.112/29	Servidor FTP
SVI de cada VLAN	Primera IP útil	Según Tablas 13 y 14	Gateway de los hosts

Tabla 15. Direcciones estáticas y enlaces punto a punto

3.5 Justificación técnica

- **Núcleo colapsado:** reduce equipos y saltos sin perder la separación lógica entre núcleo y acceso; es el modelo recomendado para campus pequeños y puede evolucionar a tres capas si la sede crece.
- **VLAN locales y enlace L3 entre pabellones:** cada edificio es un dominio de broadcast y de STP independiente, por lo que una falla o una tormenta de broadcast en un pabellón no afecta al otro.
- **Segmentación por área y tipo de tráfico:** permite aplicar ACL por VLAN (acceso a FTP, Intranet e Internet) y aislar la voz, el CCTV y la gestión del tráfico de usuarios.
- **VLSM ordenado de mayor a menor:** ajusta cada subred a su demanda (por ejemplo, /25 para 100 clientes WiFi y /28 para oficinas de 9 hosts) sin solapamientos y con reserva de crecimiento en cada pabellón.
- **Direccionamiento sumarizable:** al quedar toda la sede dentro de 172.18.0.0/22, hacia la WAN se anuncia una sola ruta, lo que simplifica las tablas de enrutamiento y aísla la inestabilidad interna.
- **Servicios centralizados:** un único servidor DHCP y DNS atiende a todas las VLAN mediante relay (ip helper-address), lo que simplifica la administración.

4. Diseño de Topología WAN

4.1 Diagrama lógico y físico WAN

En el plano físico, el operador Claro entrega un circuito MPLS dedicado de 150 Mbps en la Facilidad de Entrada del Pabellón A. El circuito termina en el router RTA-P1-MPLS-001, ubicado en el Cuarto de Equipos (TR-101A), y en la sede Lima Norte termina en el router RTG-P1-MPLS-001. En la simulación, el enlace WAN se representa con un enlace serial punto a punto entre las interfaces Serial0/1/0 de ambos routers: RTA-P1-MPLS-001 actúa como DTE y RTG-P1-MPLS-001 como DCE, por lo que este último fija la velocidad del enlace con clock rate 2000000 (2 Mbps). Del lado LAN, la interfaz GigabitEthernet0/0/0 de RTA-P1-MPLS-001 (172.18.1.126) se conecta al puerto Gi1/0/26 del núcleo SWA-P1-CORE-001 (172.18.1.125) por el enlace 172.18.1.124/30; en Lima Norte, la interfaz Gi0/0/0 de RTG-P1-MPLS-001 (172.19.1.10) se conecta a la red local por el enlace 172.19.1.8/30, con siguiente salto 172.19.1.9.

En el plano lógico, ambos routers forman un enlace punto a punto sobre el segmento público 203.0.113.0/30 y ejecutan RIPv2 para intercambiar las redes de cada sede. Cada router aprende la LAN de su sede mediante una ruta estática resumida y la redistribuye en RIPv2, de modo que solo se anuncia un prefijo por sede: 172.18.0.0/22 desde Lima Este y 172.19.0.0/23 desde Lima Norte. La Figura 4 muestra ambos planos.

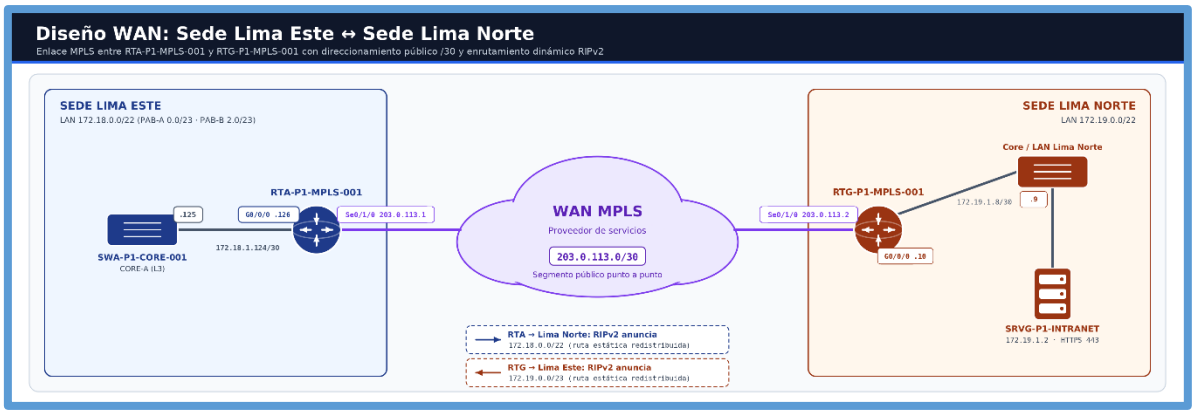


Figura 4. Diseño WAN: Sede Lima Este ↔ Sede Lima Norte (MPLS con RIPv2)

4.2 Direccionamiento WAN

Para el enlace WAN se asigna un segmento público /30, que proporciona exactamente las dos direcciones utilizables que requiere un enlace punto a punto. Se emplea el bloque 203.0.113.0/30, reservado para documentación por la RFC 5737 (TEST-NET-3), con el fin de simular la dirección pública entregada por el proveedor sin utilizar direcciones reales de terceros.

Parámetro	Valor
Segmento	203.0.113.0/30
Máscara	255.255.255.252
Wildcard	0.0.0.3
Dirección de red	203.0.113.0
RTA-P1-MPLS-001 (Se0/1/0 · DTE)	203.0.113.1 – Lima Este
RTG-P1-MPLS-001 (Se0/1/0 · DCE)	203.0.113.2 – Lima Norte (clock rate 2000000)
Broadcast	203.0.113.3
Hosts utilizables	2
Interfaz LAN de RTA-P1-MPLS-001 (G0/0/0)	172.18.1.126/30 (hacia CORE-A Gi1/0/26 · .125)
Interfaz LAN de RTG-P1-MPLS-001 (G0/0/0)	172.19.1.10/30 (siguiente salto 172.19.1.9)
Encapsulación / ancho de banda	HDLC (por defecto en interfaces seriales Cisco) · bandwidth 2000 kbps

Tabla 16. Direccionamiento del enlace WAN

Router de origen	Red anunciada	Router destino	Ruta aprendida en destino
RTA-P1-MPLS-001	172.18.0.0/22	RTG-P1-MPLS-001	R 172.18.0.0/22 [120/1] via 203.0.113.1
RTG-P1-MPLS-001	172.19.0.0/23	RTA-P1-MPLS-001	R 172.19.0.0/23 [120/1] via 203.0.113.2

Tabla 17. Redes intercambiadas por RIPv2

4.3 Protocolo de enrutamiento

Entre las sedes se utiliza **RIP versión 2 (RIPv2)**, protocolo de vector distancia sin clase (classless) que transporta la máscara de subred en sus actualizaciones y, por lo tanto, admite VLSM. Sus principales parámetros se resumen en la Tabla 18.

Parámetro	Valor
Tipo / algoritmo	Vector distancia (Bellman-Ford)
Métrica	Número de saltos (máximo 15; 16 = inalcanzable)
Distancia administrativa	120
Transporte	UDP 520, actualizaciones multicast a 224.0.0.9
Temporizadores	Update 30 s · Invalid 180 s · Hold-down 180 s · Flush 240 s
Prevención de bucles	Split horizon, poison reverse y hold-down
Auto-summary	Deshabilitado (no auto-summary)

Parámetro	Valor
Redistribución	redistribute static metric 1 (ruta estática resumida /22 en Lima Este y /23 en Lima Norte)
Interfaz LAN (G0/0/0)	Pasiva en ambos routers (no envía actualizaciones hacia la LAN)

Tabla 18. Parámetros de RIPv2

RIPv2 se ejecuta solo en el segmento WAN. Dentro de la sede se usan rutas estáticas, porque la topología interna tiene un único camino entre cada par de equipos. Cada router MPLS aprende la LAN de su sede con una ruta estática resumida hacia su red local y la redistribuye en RIPv2. La configuración aplicada en Packet Tracer es la siguiente:

```
! RTA-P1-MPLS-001 (Lima Este)
interface Serial0/1/0
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
 bandwidth 2000
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 172.18.1.126 255.255.255.252
 no shutdown
ip route 172.18.0.0 255.255.252.0 172.18.1.125
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 172.18.0.0
 network 203.0.113.0
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
 redistribute static metric 1
!
! RTG-P1-MPLS-001 (Lima Norte)
interface Serial0/1/0
 ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 bandwidth 2000
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0/0
 ip address 172.19.1.10 255.255.255.252
 no shutdown
ip route 172.19.0.0 255.255.254.0 172.19.1.9
router rip
 version 2
 no auto-summary
 network 172.19.0.0
 network 203.0.113.0
 passive-interface GigabitEthernet0/0/0
 redistribute static metric 1
```

Equipo	Red destino	Siguiente salto	Propósito
SWA-P1-CORE-001	172.18.2.0/23	172.18.1.130 (CORE-B)	Llegar a las VLAN del Pabellón B
SWA-P1-CORE-001	172.19.0.0/22	172.18.1.126 (RTA-P1-MPLS-001)	Llegar a la sede Lima Norte
SWA-P1-CORE-001	0.0.0.0/0	172.18.1.122 (RTA-P1-INTERNET-001)	Salida a Internet
SWB-P1-CORE-001	0.0.0.0/0	172.18.1.129 (CORE-A)	Todo el tráfico externo y hacia los servidores
RTA-P1-MPLS-001	172.18.0.0/22	172.18.1.125 (CORE-A)	Retorno hacia la LAN (redistribuida en RIPv2)

Equipo	Red destino	Siguiente salto	Propósito
RTG-P1-MPLS-001	172.19.0.0/23	172.19.1.9 (LAN Lima Norte)	Retorno hacia la LAN de Lima Norte (redistribuida en RIPv2)

Tabla 19. Rutas estáticas de la sede Lima Este

Para verificar el funcionamiento se utilizan los comandos show ip route rip, show ip protocols y debug ip rip. En RTA-P1-MPLS-001 debe aparecer la ruta R 172.19.0.0/23 [120/1] via 203.0.113.2, y en RTG-P1-MPLS-001 la ruta equivalente hacia 172.18.0.0/22.

La Figura 5 resume el direccionamiento del enlace WAN, los parámetros de RIPv2 y la configuración de referencia de ambos routers.



Figura 5. Direccionamiento y enrutamiento WAN (RIPv2 con redistribución de rutas estáticas)

4.4 Justificación técnica

Criterio	RIPv2	OSPF	EIGRP
Algoritmo	Bellman-Ford	Dijkstra (SPF)	DUAL
Métrica	Saltos	Costo (ancho de banda)	Ancho de banda + retardo
Distancia administrativa	120	110	90
Convergencia	Lenta	Rápida	Muy rápida
Estándar	Abierto (RFC 2453)	Abierto (RFC 2328)	Propietario Cisco (RFC 7868 informativa)
Complejidad de configuración	Baja	Media (áreas)	Media

Tabla 20. Comparación de protocolos de enrutamiento interior

- **Escala adecuada:** la WAN conecta solo dos sedes separadas por un salto, por lo que el límite de 15 saltos y la convergencia lenta de RIPv2 no afectan el diseño.
- **Soporte de VLSM:** al ser classless, RIPv2 transporta las máscaras /22 y /23 de cada sede; RIPv1 no sería válido para este direccionamiento.
- **Estándar abierto:** a diferencia de EIGRP, RIPv2 funciona con equipos de cualquier fabricante, incluido el equipamiento que administre el proveedor.

- **Redistribución de rutas resumidas y no auto-summary:** cada sede anuncia un solo prefijo (/22 en Lima Este y /23 en Lima Norte) mediante una ruta estática resumida redistribuida en RIPv2, y se evita la sumarización classful (172.18.0.0/16), que podría generar rutas ambiguas.
- **Interfaz pasiva hacia la LAN:** evita enviar actualizaciones innecesarias hacia el núcleo, donde el enrutamiento es estático.
- **Segmento público /30 de documentación:** aprovecha al máximo el espacio de direcciones en un enlace punto a punto y no usa direcciones públicas de terceros.

5. Servicios Internos de Red

Los servicios internos se centralizan en la VLAN 110 de servidores (172.18.1.112/29), conectada directamente a SWA-P1-CORE-001 en el Cuarto de Equipos del Pabellón A. Desde allí atienden a las VLAN de ambos pabellones. Ninguno de estos servidores tiene salida a Internet, de acuerdo con las políticas de seguridad del Capítulo 7.

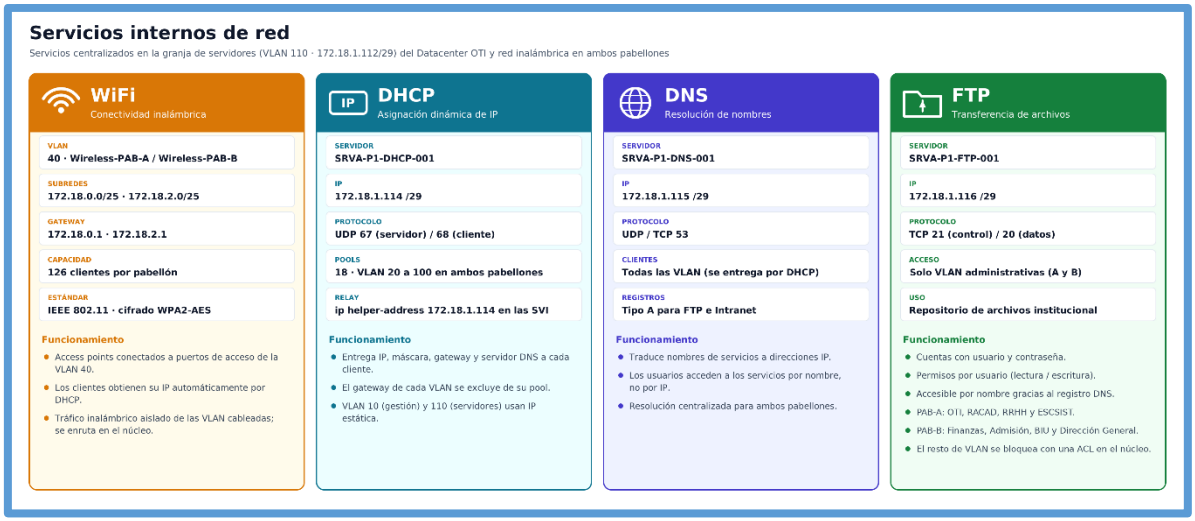


Figura 6. Servicios internos de red

5.1 Servicio DHCP

El servidor **SRVA-P1-DHCP-001 (172.18.1.114)** asigna de forma automática la dirección IP, la máscara, el gateway y el servidor DNS a los hosts de todas las VLAN de usuarios. Como los clientes se encuentran en subredes distintas a la del servidor, cada SVI del núcleo reenvía las solicitudes DHCP mediante la función de relay (ip helper-address). Las VLAN 10 (gestión) y 110 (servidores) usan direccionamiento estático.

```
! En SWA-P1-CORE-001 y SWB-P1-CORE-001, en cada SVI de las VLAN 20 a 100
interface vlan 20
 ip address 172.18.0.129 255.255.255.192
 ip helper-address 172.18.1.114
```

Se configuran 18 pools, uno por cada VLAN de las VLAN 20 a 100 de cada pabellón. En cada pool, la primera dirección utilizable queda excluida porque corresponde al gateway, y todos los pools entregan como DNS la dirección 172.18.1.115.

Pool	Red	Gateway	IP inicial	Máx. usuarios
Wireless-PAB-A	172.18.0.0/25	172.18.0.1	172.18.0.2	125
LAB-101A	172.18.0.128/26	172.18.0.129	172.18.0.130	61
Voice-PAB-A	172.18.0.192/26	172.18.0.193	172.18.0.194	61

Pool	Red	Gateway	IP inicial	Máx. usuarios
Aulas-PAB-A	172.18.1.0/28	172.18.1.1	172.18.1.2	13
CCTV-PAB-A	172.18.1.16/28	172.18.1.17	172.18.1.18	13
OTI	172.18.1.32/28	172.18.1.33	172.18.1.34	13
RACAD	172.18.1.48/28	172.18.1.49	172.18.1.50	13
RRHH	172.18.1.64/28	172.18.1.65	172.18.1.66	13
ESCSIST	172.18.1.80/28	172.18.1.81	172.18.1.82	13
Wireless-PAB-B	172.18.2.0/25	172.18.2.1	172.18.2.2	125
LAB-101B	172.18.2.128/26	172.18.2.129	172.18.2.130	61
Voice-PAB-B	172.18.2.192/26	172.18.2.193	172.18.2.194	61
Aulas-PAB-B	172.18.3.0/28	172.18.3.1	172.18.3.2	13
CCTV-PAB-B	172.18.3.16/28	172.18.3.17	172.18.3.18	13
Finanzas	172.18.3.32/28	172.18.3.33	172.18.3.34	13
Admision	172.18.3.48/28	172.18.3.49	172.18.3.50	13
BIU	172.18.3.64/28	172.18.3.65	172.18.3.66	13
Direccion-General	172.18.3.80/28	172.18.3.81	172.18.3.82	13

Tabla 21. Pools DHCP configurados en SRVA-P1-DHCP-001 (DNS: 172.18.1.115)

5.2 Servicio DNS

El servidor **SRVA-P1-DNS-001 (172.18.1.115)** resuelve los nombres de los servicios internos y publicados, de modo que los usuarios acceden por nombre y no por dirección IP. Su dirección se entrega a los clientes mediante DHCP y atiende consultas en el puerto 53 (UDP y TCP).

Nombre	Tipo	Dirección	Servicio
ftp.utl.local	A	172.18.1.116	Servidor FTP (SRVA-P1-FTP-001)
intranet.utl.local	A	172.19.1.2	Intranet en Lima Norte (SRVG-P1-INTRANET)

Tabla 22. Registros DNS

El flujo de uso de los servicios es el siguiente: el host obtiene su configuración por DHCP, consulta al DNS el nombre del servicio, recibe la dirección IP correspondiente y se conecta a ella; las ACL del núcleo permiten o deniegan esa conexión según la VLAN de origen.

5.3 Servicio WiFi

La red inalámbrica cubre las 18 áreas de ambos pabellones con un access point por ambiente, alimentado por PoE a través del cableado horizontal Cat 6A. Cada pabellón tiene su propia VLAN inalámbrica (VLAN 40) con una subred /25, dimensionada para 100 clientes simultáneos con 126 direcciones utilizables.

Parámetro	Pabellón A	Pabellón B
VLAN	40 – Wireless-PAB-A	40 – Wireless-PAB-B
Subred / gateway	172.18.0.0/25 · 172.18.0.1	172.18.2.0/25 · 172.18.2.1
Access points	9 (uno por ambiente)	9 (uno por ambiente)
Seguridad	WPA2-Personal con cifrado AES	WPA2-Personal con cifrado AES
Direccionamiento de clientes	Dinámico (pool Wireless-PAB-A)	Dinámico (pool Wireless-PAB-B)
Conexión del AP	Puerto de acceso VLAN 40 del switch de su TR	Puerto de acceso VLAN 40 del switch de su TR
Acceso permitido	Internet; sin acceso a FTP ni Intranet	Internet; sin acceso a FTP ni Intranet

Tabla 23. Configuración del servicio WiFi

Separar los clientes inalámbricos en su propia VLAN evita que dispositivos no administrados (por ejemplo, equipos de estudiantes y visitantes) compartan dominio de broadcast con las áreas administrativas y permite restringir con ACL su acceso a los servicios internos.

5.4 Otros servicios internos: FTP

El servidor **SRVA-P1-FTP-001 (172.18.1.116)** funciona como repositorio institucional de archivos. Utiliza el protocolo FTP en los puertos TCP 21 (control) y 20 (datos), con cuentas de usuario y permisos de lectura o escritura definidos por usuario, y se accede a él por nombre gracias al registro DNS ftp.utl.local.

Parámetro	Valor
Servidor / IP	SRVA-P1-FTP-001 · 172.18.1.116/29
Protocolo y puertos	FTP · TCP 21 (control) y 20 (datos)
Autenticación	Usuario y contraseña, con permisos por usuario
Acceso permitido – Pab. A	OTI, Registros Académicos, RRHH y Escuela de Ing. de Sistemas
Acceso permitido – Pab. B	Finanzas, Admisión, Bienestar Universitario y Dirección General
Acceso denegado	Laboratorios, aulas, WiFi, voz, CCTV y gestión

Tabla 24. Ficha del servicio FTP

El acceso al FTP se limita a las áreas administrativas mediante las ACL extendidas aplicadas en las SVI de cada núcleo, descritas en el Capítulo 7.

6. Servicios Publicados

6.1 Servicio Web Corporativo (Intranet)

El servicio web corporativo corresponde a la **Intranet institucional**, alojada en el servidor SRVG-P1-INTRANET (172.19.1.2) de la sede principal Lima Norte. El servicio se publica para la red corporativa de ambas sedes a través de la WAN MPLS y **no se expone a Internet**: solo es alcanzable desde las redes privadas 172.18.0.0/22 y 172.19.0.0/23.

La Intranet corresponde al Portal Administrativo (ERP) de la UTL, que integra los módulos de Recursos Humanos, Logística y Notas académicas y se publica por HTTPS en https://intranet.utl.local. Por tratarse de información administrativa, su acceso se limita a las VLAN de las áreas administrativas de ambos pabellones.

Parámetro	Valor
Servidor	SRVG-P1-INTRANET (sede Lima Norte)
Dirección IP	172.19.1.2
Nombre DNS	intranet.utl.local
Protocolo y puerto	HTTPS (TCP 443)
Alcance	Red corporativa de ambas sedes; no expuesto a Internet
Acceso permitido – Pab. A	OTI, Registros Académicos, RRHH y Escuela de Ing. de Sistemas
Acceso permitido – Pab. B	Finanzas, Admisión, Bienestar Universitario y Dirección General
Ruta desde Lima Este	Núcleo → RTA-P1-MPLS-001 → WAN MPLS → RTG-P1-MPLS-001 → servidor

Tabla 25. Ficha del servicio Web Corporativo (Intranet)

El acceso desde la sede Lima Este sigue los pasos siguientes:

- **Resolución de nombre:** el usuario consulta intranet.utl.local y el DNS (172.18.1.115) devuelve 172.19.1.2.
- **Control de acceso:** la ACL de la SVI de su VLAN en el núcleo verifica que el área esté autorizada para HTTPS (TCP 443) hacia la Intranet.
- **Enrutamiento interno:** en el Pabellón B, el tráfico pasa de SWB-P1-CORE-001 a SWA-P1-CORE-001 por el enlace 172.18.1.128/30 (Po48); el núcleo A lo envía a RTA-P1-MPLS-001 con la ruta estática hacia 172.19.0.0/22.
- **Tránsito WAN:** RTA-P1-MPLS-001 reenvía el paquete por 203.0.113.0/30 según la ruta aprendida por RIPv2.
- **Entrega:** RTG-P1-MPLS-001 lo entrega al servidor, y la respuesta vuelve por la ruta 172.18.0.0/22 anunciada por Lima Este.

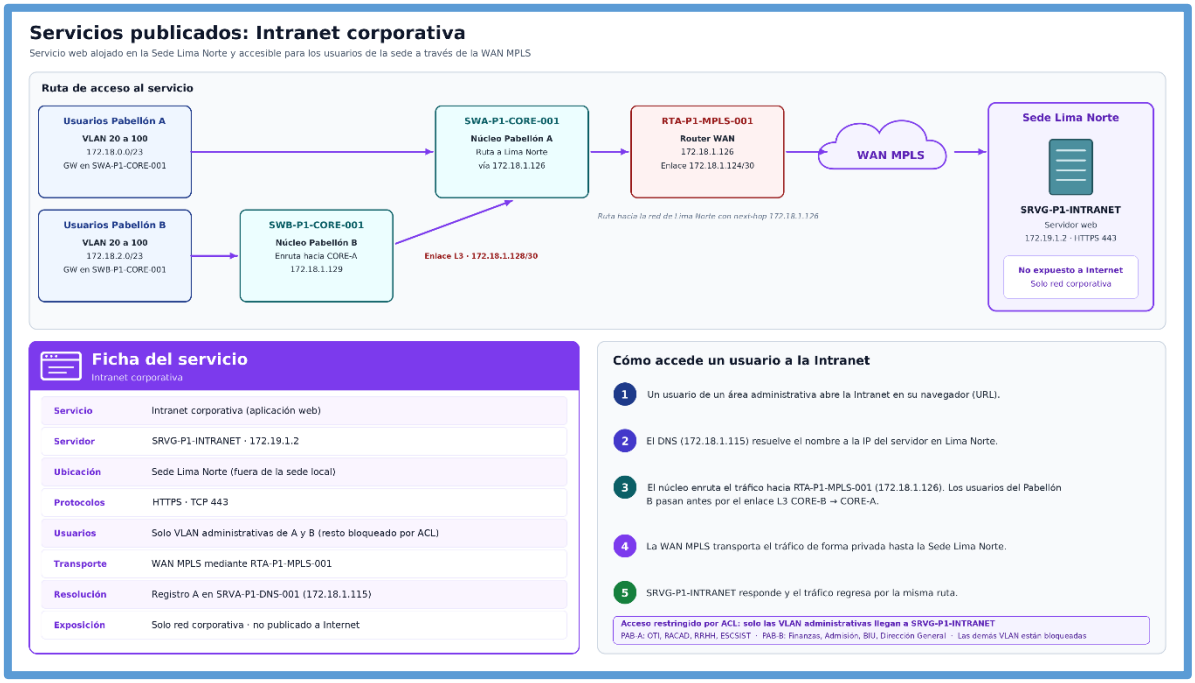


Figura 7. Servicio publicado: acceso a la Intranet de Lima Norte

Mantener la Intranet dentro de la red MPLS, sin publicarla en Internet, reduce la superficie de ataque del servicio y garantiza que el tráfico académico y administrativo viaje por un circuito privado y dedicado entre las sedes.

7. Seguridad y Control de Acceso

7.1 Políticas generales de seguridad

La seguridad de la sede Lima Este se basa en un esquema de **lista blanca**: por defecto ninguna VLAN puede comunicarse con otra, y solo se permite de forma explícita el tráfico que cada área necesita. Las políticas definidas son las siguientes:

- **Aislamiento entre VLAN:** el tráfico entre VLAN de usuarios se bloquea por defecto, aunque el núcleo enrute entre ellas.
- **Servicios básicos para todos:** todas las VLAN pueden usar los servidores DHCP (172.18.1.114) y DNS (172.18.1.115).
- **Servicios restringidos:** solo las áreas administrativas acceden al servidor FTP y a la Intranet de Lima Norte. En el Pabellón A son OTI, Registros Académicos, RRHH y la Escuela de Ingeniería de Sistemas; en el Pabellón B, Finanzas, Admisión, Bienestar Universitario y Dirección General.
- **Sin salida a Internet:** las VLAN de voz, CCTV, gestión y servidores no tienen acceso a Internet ni a la red MPLS.
- **Servidores pasivos:** los servidores solo responden a solicitudes de los clientes y no pueden iniciar conexiones.
- **Servicios no expuestos:** ningún servicio interno ni la Intranet se publica en Internet; la Intranet solo es alcanzable por la red MPLS.
- **Traducción de direcciones controlada:** el router de Internet traduce con NAT/PAT únicamente las subredes autorizadas.

La Tabla 26 resume la matriz de acceso resultante.

Grupo de VLAN	DHCP / DNS	FTP	Intranet	Internet	Otras VLAN
Administrativas Pab. A (60, 70, 80, 100)	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Administrativas Pab. B (60, 70, 80, 100)	Sí	Sí	Sí	Sí	No
Laboratorios (20)	Sí	No	No	Sí	No
Aulas (90)	Sí	No	No	Sí	No
WiFi (40)	Sí	No	No	Sí	No
Voz (30)	Sí	No	No	No	No
CCTV (50)	Sí	No	No	No	No
Gestión (10)	Sí	No	No	No	No

Grupo de VLAN	DHCP / DNS	FTP	Intranet	Internet	Otras VLAN
Servidores (110)	Solo respuestas	No	No	No	Solo respuestas

Tabla 26. Matriz de acceso por grupo de VLAN

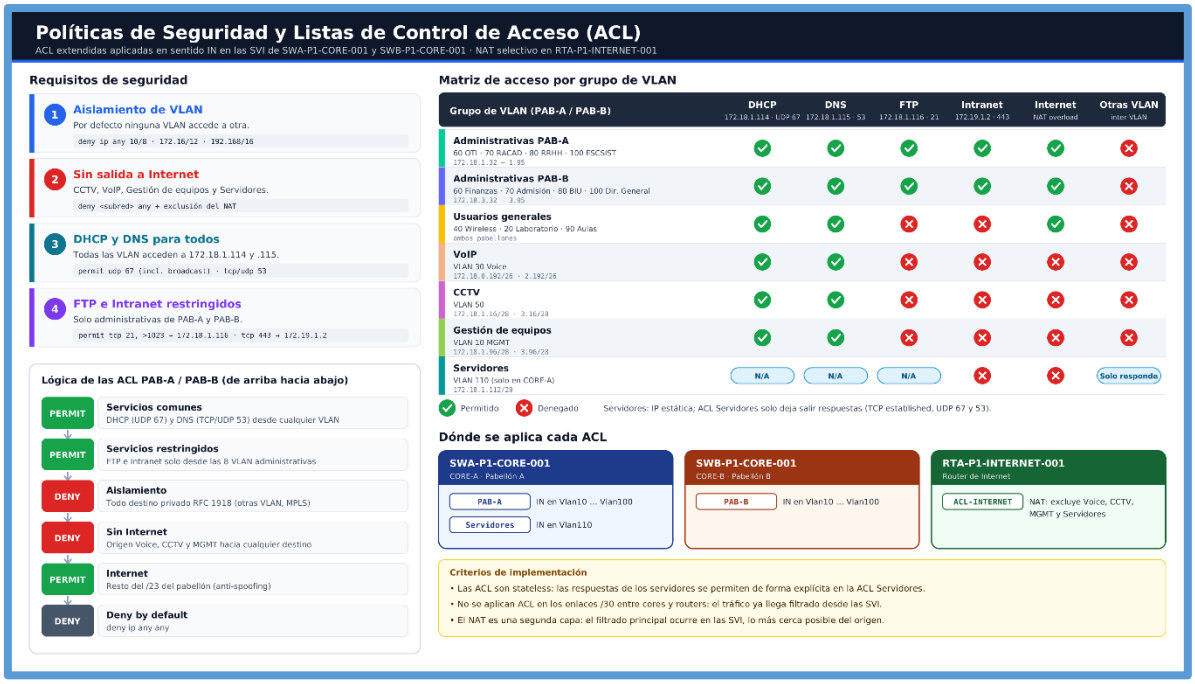


Figura 8. Políticas de seguridad y ACL

7.2 Listas de control de acceso (ACL)

Las políticas se implementan con ACL extendidas con nombre. Las ACL de usuarios se aplican en sentido de entrada (in) en las SVI de cada núcleo, de modo que el tráfico se filtra lo más cerca posible de su origen. No se aplican en los enlaces /30 hacia el otro núcleo ni hacia los routers, para no interferir con el tráfico de tránsito. Cada ACL se evalúa de arriba hacia abajo y termina con un deny ip any any explícito.

ACL	Equipo	Interfaces (sentido)	Función
PAB-A	SWA-P1-CORE-001	SVI VLAN 10 a 100 (in)	Lista blanca de los usuarios del Pabellón A
Servidores	SWA-P1-CORE-001	SVI VLAN 110 (in)	Permite solo respuestas de los servidores
PAB-B	SWB-P1-CORE-001	SVI VLAN 10 a 100 (in)	Lista blanca de los usuarios del Pabellón B
ACL-INTERNET	RTA-P1-INTERNET-001	ip nat inside source list	Define qué subredes se traducen con NAT/PAT

Tabla 27. ACL configuradas y punto de aplicación

7.2.1 ACL PAB-A (SWA-P1-CORE-001)

Permite DHCP y DNS a todos, FTP e Intranet a las cuatro áreas administrativas, bloquea el tráfico hacia cualquier red privada (RFC 1918) para aislar las VLAN y, por último, permite Internet a todas las subredes del pabellón salvo voz, CCTV y gestión. Para el FTP se permiten los puertos dinámicos (gt 1023) que usa el modo pasivo para la transferencia de datos.

```
ip access-list extended PAB-A
 remark Any_to_DHCP
 permit udp any host 255.255.255.255 eq 67
 permit udp any host 172.18.1.114 eq 67
 remark Any_to_DNS
 permit tcp any host 172.18.1.115 eq domain
 permit udp any host 172.18.1.115 eq domain
 remark OTI_to_FTP (igual para RACAD .48, RRHH .64 y ESCSIST .80)
 permit tcp 172.18.1.32 0.0.0.15 host 172.18.1.116 eq ftp
 permit tcp 172.18.1.32 0.0.0.15 host 172.18.1.116 gt 1023
 remark OTI_to_Intranet (igual para RACAD, RRHH y ESCSIST)
 permit tcp 172.18.1.32 0.0.0.15 host 172.19.1.2 eq 443
 remark Aislamiento: se bloquea todo el trafico privado (RFC 1918)
 deny ip any 10.0.0.0 0.255.255.255
 deny ip any 172.16.0.0 0.15.255.255
 deny ip any 192.168.0.0 0.0.255.255
 remark Sin Internet: Voice, CCTV y MGMT
 deny ip 172.18.0.192 0.0.0.63 any
 deny ip 172.18.1.16 0.0.0.15 any
 deny ip 172.18.1.96 0.0.0.15 any
 remark Internet para el resto de PAB-A
 permit ip 172.18.0.0 0.0.1.255 any
 deny ip any any
!
interface Vlan20
 ip access-group PAB-A in    ! se repite en las SVI 10 a 100
```

7.2.2 ACL Servidores (SWA-P1-CORE-001)

Se aplica en la SVI de la VLAN 110 y solo deja pasar el tráfico de respuesta de los servidores hacia la red de la sede: sesiones TCP ya establecidas (DNS por TCP y FTP) y las respuestas UDP de DHCP y DNS. De este modo, un servidor comprometido no puede iniciar conexiones hacia los usuarios ni hacia Internet.

```
ip access-list extended Servidores
 permit tcp 172.18.1.112 0.0.0.7 172.18.0.0 0.0.3.255 established
 permit udp host 172.18.1.114 eq 67 172.18.0.0 0.0.3.255
 permit udp host 172.18.1.115 eq 53 172.18.0.0 0.0.3.255
 deny ip any any
!
interface Vlan110
 ip access-group Servidores in
```

7.2.3 ACL PAB-B (SWB-P1-CORE-001)

Sigue la misma lógica que la ACL PAB-A, adaptada a las subredes del Pabellón B. Los servidores DHCP, DNS y FTP se encuentran en el Pabellón A, por lo que el tráfico permitido cruza el enlace L3 inter-pabellón.

Bloque de reglas	Origen	Destino	Acción
DHCP y DNS	Todas las VLAN del pabellón	172.18.1.114 (UDP 67) · 172.18.1.115 (TCP/UDP 53)	permit
FTP	Finanzas 172.18.3.32/28 · Admisión 172.18.3.48/28 · BIU 172.18.3.64/28 · Dirección General 172.18.3.80/28	172.18.1.116 (TCP 21 y > 1023)	permit
Intranet	Las mismas cuatro áreas administrativas	172.19.1.2 (TCP 443)	permit
Aislamiento	Cualquiera	Redes privadas RFC 1918	deny
Sin Internet	Voz 172.18.2.192/26 · CCTV 172.18.3.16/28 · Gestión 172.18.3.96/28	Cualquiera	deny
Internet	172.18.2.0/23 (resto del pabellón)	Cualquiera	permit
Por defecto	Cualquiera	Cualquiera	deny

Tabla 28. Reglas de la ACL PAB-B

7.2.4 ACL-INTERNET y NAT (RTA-P1-INTERNET-001)

En el router de Internet, la ACL-INTERNET define qué subredes se traducen a la dirección pública con NAT/PAT (overload). Las subredes de voz, CCTV, gestión y servidores se excluyen, de modo que, aunque su tráfico llegara al router, no tendría traducción ni salida a Internet. Esta ACL complementa el filtrado de los núcleos como segunda línea de defensa.

```
ip access-list extended ACL-INTERNET
 deny ip 172.18.0.192 0.0.0.63 any      ! Voice PAB-A
 deny ip 172.18.2.192 0.0.0.63 any      ! Voice PAB-B
 deny ip 172.18.1.16 0.0.0.15 any       ! CCTV PAB-A
 deny ip 172.18.3.16 0.0.0.15 any       ! CCTV PAB-B
 deny ip 172.18.1.96 0.0.0.15 any       ! MGMT PAB-A
 deny ip 172.18.3.96 0.0.0.15 any       ! MGMT PAB-B
 deny ip 172.18.1.112 0.0.0.7 any       ! Servidores
 permit ip 172.18.0.0 0.0.3.255 any
!
ip nat inside source list ACL-INTERNET interface gigabitEthernet 0/0/1
overload
```

La verificación se realiza con show access-lists (los contadores de cada línea aumentan al generar tráfico), show ip interface vlan <id> (muestra la ACL aplicada) y show ip nat translations en el router de Internet.

7.3 DMZ

Una zona desmilitarizada (DMZ) es un segmento aislado, normalmente detrás de un firewall, donde se ubican los servidores que deben ser accesibles desde Internet, de modo que un ataque a ellos no comprometa la red interna. En el diseño actual de la sede Lima Este **no se implementa una DMZ**, porque ningún servicio se publica hacia Internet:

- Los servidores DHCP, DNS y FTP son de uso exclusivamente interno y se protegen en la VLAN 110 con la ACL Servidores, sin salida a Internet.

- La Intranet se publica solo para la red corporativa a través del circuito MPLS privado y no tiene dirección pública.
- La única conexión con Internet es de salida, mediante NAT/PAT, por lo que no existen conexiones entrantes que una DMZ deba atender.

Si en una etapa posterior se requiere publicar un servicio en Internet (por ejemplo, un portal web o una API para estudiantes), se recomienda crear una DMZ en un segmento independiente detrás de un firewall perimetral, con reglas que permitan desde Internet solo los puertos del servicio publicado y que impidan que los servidores de la DMZ inicien conexiones hacia la red interna.

8. Selección de Equipos de Red

La selección del equipamiento activo se basó en cinco criterios: vigencia comercial y de soporte, alimentación PoE para los dispositivos finales, compatibilidad con el backbone de fibra OM4, capacidad de crecimiento y operación con Cisco IOS XE, cuya línea de comandos es compatible con la configuración desarrollada en Cisco Packet Tracer. Se evitó la serie Catalyst 2960-X, que Cisco dejó de vender el 31 de octubre de 2022 y que deja de tener soporte el 31 de octubre de 2027; su reemplazo oficial es la serie Catalyst 9200L.

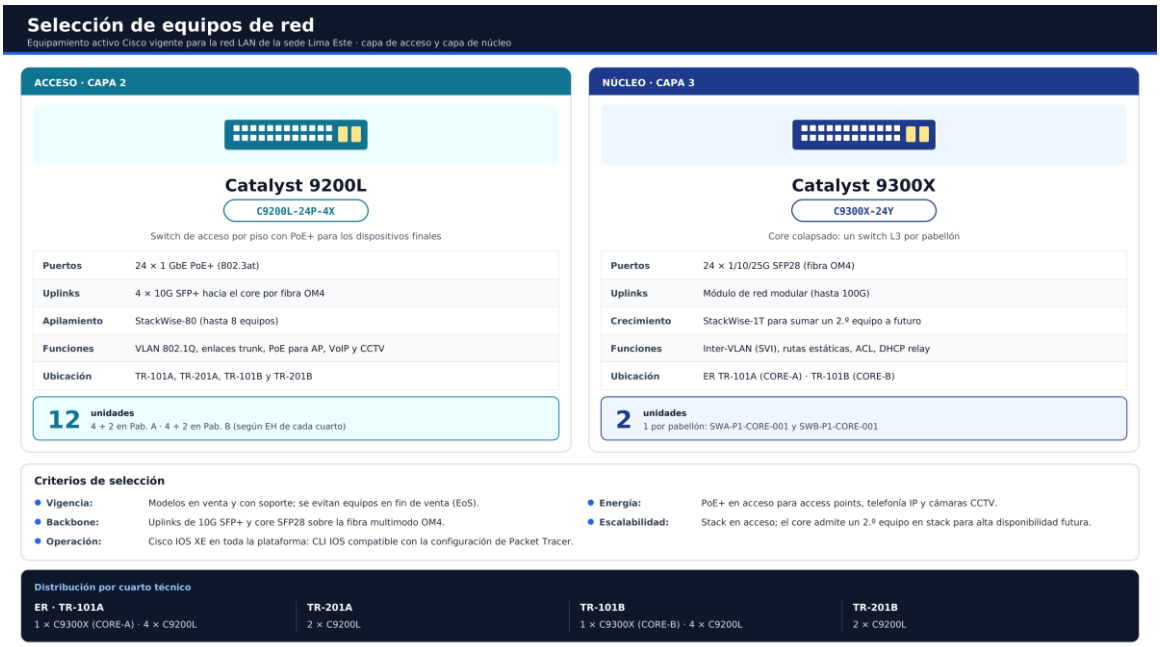


Figura 9. Selección de equipos de red

8.1 Switch de acceso (capa 2)

Característica	Cisco Catalyst 9200L – C9200L-24P-4X
Puertos de acceso	24 × 1 GbE con PoE+ (IEEE 802.3at)
Uplinks	4 × 10G SFP+ hacia el núcleo por fibra OM4
Apilamiento	StackWise-80 (hasta 8 equipos)
Funciones	VLAN 802.1Q, enlaces troncales, VLAN de voz, PoE para AP, teléfonos IP y cámaras
Cantidad	12 unidades: 4 en TR-101A, 2 en TR-201A, 4 en TR-101B y 2 en TR-201B

Tabla 29. Ficha técnica del switch de acceso

La cantidad se obtiene de dividir los enlaces horizontales de cada cuarto entre los 24 puertos por switch y redondear hacia arriba: ⌈82/24⌉ = 4, ⌈36/24⌉ = 2, ⌈83/24⌉ = 4 y ⌈36/24⌉ = 2.

8.2 Switch de núcleo (capa 3)

Característica	Cisco Catalyst 9300X – C9300X-24Y
Puertos	24 × 1/10/25G SFP28 para terminar la fibra OM4 de los TR y del enlace inter-pabellón
Uplinks	Módulo de red modular, hasta 100G
Crecimiento	StackWise-1T, que permite agregar un segundo equipo en stack
Funciones	Enrutamiento inter-VLAN (SVI), rutas estáticas, ACL extendidas y relay DHCP
Cantidad	2 unidades: SWA-P1-CORE-001 (ER TR-101A) y SWB-P1-CORE-001 (TR-101B)

Tabla 30. Ficha técnica del switch de núcleo

Se instala un switch de núcleo por pabellón. En esta etapa no se implementa redundancia de primer salto (HSRP) ni stack en el núcleo; el modelo elegido permite incorporarlos más adelante sin cambiar el diseño.

8.3 Resumen del equipamiento por cuarto técnico

Cuarto técnico	Núcleo (C9300X-24Y)	Acceso (C9200L-24P-4X)	Otros equipos
ER · TR-101A (Pab. A, piso 1)	1 (CORE-A)	4	Servidores DHCP, DNS y FTP; routers del proveedor
TR-201A (Pab. A, piso 2)	—	2	—
TR-101B (Pab. B, piso 1)	1 (CORE-B)	4	—
TR-201B (Pab. B, piso 2)	—	2	—
Total	**2**	**12**	

Tabla 31. Distribución del equipamiento activo

Los routers de borde RTA-P1-INTERNET-001 y RTA-P1-MPLS-001 son equipos terminales (CPE) que instala y administra el operador Claro como parte de los servicios de Internet y MPLS, por lo que no forman parte de la adquisición del proyecto. Su configuración de referencia se documenta en los Capítulos 4 y 7 para la simulación en Packet Tracer.

9. Validación y Resultados

9.1 Resumen de funcionamiento

La solución se implementó y validó en Cisco Packet Tracer con la topología completa de la sede Lima Este (núcleos SWA-P1-CORE-001 y SWB-P1-CORE-001, 12 switches de acceso, servidores de la VLAN 110 y routers de borde) y su enlace WAN con la sede Lima Norte. Las pruebas comprobaron la capa de enlace (EtherChannel y trunks 802.1Q), los servicios internos, la salida a Internet y el servicio publicado de Intranet. La siguiente tabla resume los resultados.

N°	Prueba	Origen / comando	Resultado esperado	Resultado
1	EtherChannel núcleo–acceso	show etherchannel summary en el switch de núcleo	Po1–Po6 en estado SU y puertos miembro en P (PAgP desirable)	Conforme
2	Descarga de archivo por FTP	PC de RRHH: ftp 172.18.1.116 (usuario rrhh) y get presupuesto_2027.txt	Autenticación correcta y transferencia del archivo	Conforme (1085 bytes transferidos)
3	Acceso a Internet con NAT/PAT	Navegador web: https://www.buscanet.test	Carga del buscador simulado en Internet	Conforme
4	Acceso a la Intranet (ERP) por la WAN MPLS	Navegador de un área administrativa: https://intranet.utl.local	Carga del Portal Administrativo alojado en Lima Norte (172.19.1.2)	Conforme
5	Bloqueo por ACL	Host de aula o laboratorio que intenta acceder al FTP o a la Intranet	Conexión rechazada por la ACL de la SVI	Conforme

Tabla 32. Resumen de pruebas de validación

9.2 Evidencias en Cisco Packet Tracer

Las siguientes figuras muestran las capturas obtenidas durante la simulación: la transferencia por FTP, el acceso a Internet y el acceso a la Intranet, y la verificación de los EtherChannel del núcleo.

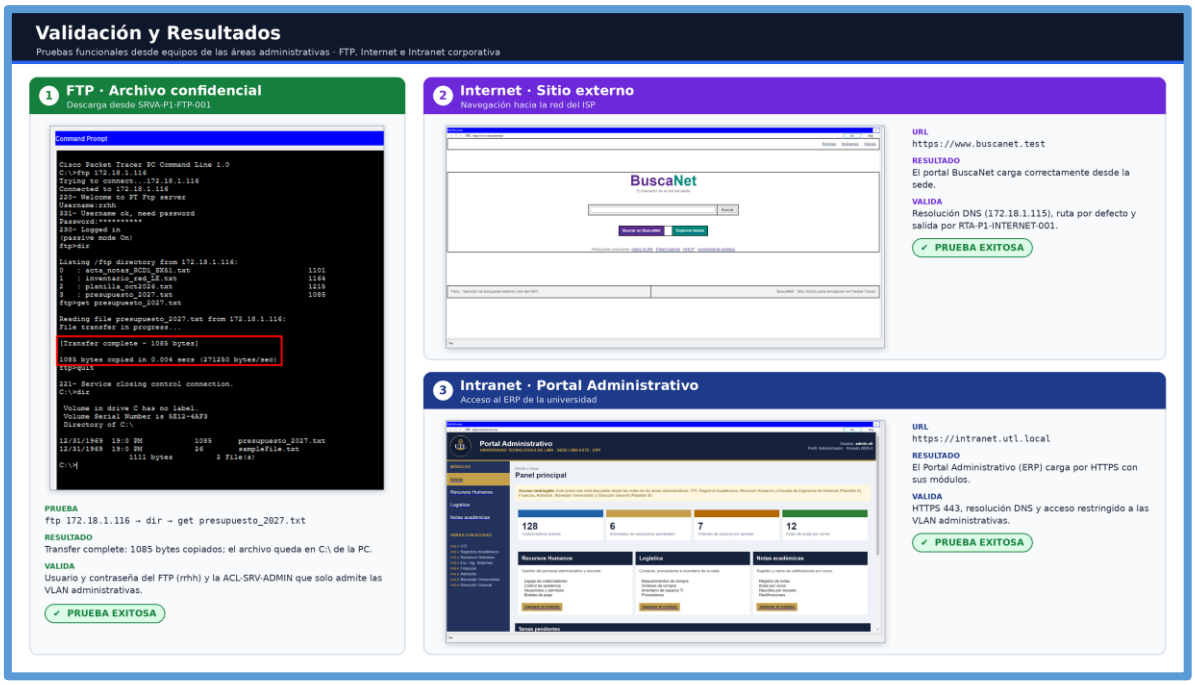


Figura 10. Evidencias de validación: FTP, acceso a Internet (BuscaNet) e Intranet (ERP)

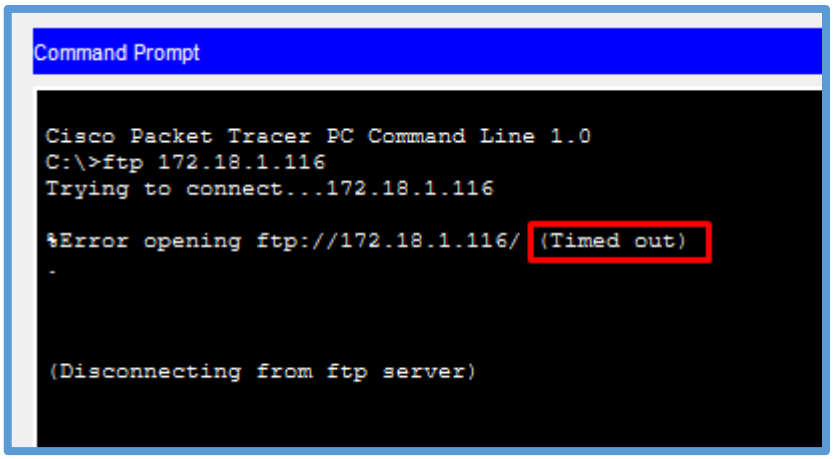


Figura 11. Prueba Negativa de Acceso FTP

```
Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------

1      Po1(SU)           PAgP   Gig1/0/1(P) Gig1/0/2(P)
2      Po2(SU)           PAgP   Gig1/0/3(P) Gig1/0/4(P)
3      Po3(SU)           PAgP   Gig1/0/5(P) Gig1/0/6(P)
4      Po4(SU)           PAgP   Gig1/0/7(P) Gig1/0/8(P)
5      Po5(SU)           PAgP   Gig1/0/9(P) Gig1/0/10(P)
6      Po6(SU)           PAgP   Gig1/0/11(P) Gig1/0/12(P)
```

Figura 12. Verificación de EtherChannel (show etherchannel summary) en el switch de núcleo

9.3 Análisis de resultados

- **Capa de enlace estable:** los seis Port-channel agrupan sus enlaces físicos (estado SU/P), lo que confirma una configuración consistente de PAgP, VLAN permitidas y trunks 802.1Q entre el núcleo y el acceso.
- **Servicios centralizados operativos:** la descarga por FTP con usuario autenticado demuestra la conectividad entre las VLAN administrativas y la VLAN 110, el enrutamiento inter-VLAN del núcleo y las reglas de la ACL que permiten el servicio.
- **Salida a Internet controlada:** el acceso al sitio simulado www.buscanet.test confirma la ruta por defecto hacia RTA-P1-INTERNET-001 y la traducción NAT/PAT de las subredes autorizadas.
- **Integración WAN:** la carga de https://intranet.utl.local desde la sede Lima Este valida la resolución DNS, la ruta estática hacia Lima Norte, el intercambio de rutas por RIPv2 sobre 203.0.113.0/30 y el retorno por la ruta 172.18.0.0/22 redistribuida.
- **Prueba negativa de ACL:** Se evidencia bloqueo del acceso hacia el FTP desde un equipo del LAB101A.

En conjunto, los resultados muestran que el diseño lógico cumple los objetivos de segmentación, centralización de servicios y conectividad entre sedes planteados en el Capítulo 1.

Conclusiones

- **Cableado estructurado normalizado:** se proyectan 237 enlaces horizontales UTP Cat 6A (118 en el Pabellón A y 119 en el Pabellón B), distribuidos en un Cuarto de Equipos y tres TR, todos dentro del límite de 90 m del enlace permanente establecido por ANSI/TIA-568.
- **Backbone de fibra con capacidad de reserva:** tres troncales de fibra multimodo OM4 (E1, E2 y E3), cada una con 2 enlaces verticales, suman 6 cables de 12 hilos (72 hilos) que unen el ER con los TR y ambos pabellones; los hilos libres permiten crecer sin nuevas obras civiles.
- **Direccionamiento jerárquico y sumarizable:** el bloque 172.18.0.0/22 se divide en un /23 por pabellón y cada VLAN recibe su subred VLSM; los enlaces punto a punto usan /30 y la sede se anuncia hacia la WAN con una sola ruta.
- **Red segmentada con servicios centralizados:** las VLAN separan el tráfico por área y tipo de dispositivo, el enrutamiento inter-VLAN se realiza en el núcleo de capa 3, y los servicios DHCP, DNS y FTP se centralizan en la VLAN 110 para atender a ambos pabellones.
- **Conectividad WAN con la sede Lima Norte:** RIPv2 sobre el enlace MPLS 203.0.113.0/30 intercambia una ruta resumida por sede, lo que da acceso a la Intranet de Lima Norte con una tabla de rutas mínima y una configuración simple.
- **Políticas de seguridad aplicadas:** las ACL extendidas limitan el acceso a FTP e Intranet por área; los servidores, la telefonía IP, el CCTV y la gestión no salen a Internet, y solo las VLAN autorizadas se traducen con NAT/PAT.

En síntesis, la sede Lima Este cuenta con una infraestructura física normalizada y una red lógica segmentada, segura e integrada con Lima Norte, preparada para crecer sin rediseñar el cableado ni el direccionamiento.

Recomendaciones

- **Alta disponibilidad en el núcleo (prioridad alta):** hoy cada pabellón depende de un solo switch de núcleo; sumar un segundo C9300X en stack o configurar HSRP elimina ese punto único de falla.
- **Reforzar la seguridad perimetral (prioridad alta):** complementar las ACL con un firewall perimetral de nueva generación y autenticación 802.1X en los puertos de acceso, y usar SSH y port security en la gestión de los equipos.
- **Certificar el cableado instalado (corto plazo):** certificar los 237 enlaces de cobre (Clase EA) y los cables de fibra de las troncales (OTDR) antes de la puesta en marcha, conforme a ISO/IEC 11801 y TIA-568.0-D, y entregar los reportes con la documentación del proyecto.
- **Evolucionar el enrutamiento WAN (prioridad media):** RIPv2 es suficiente para dos sedes; si la red crece, migrar a OSPF mejora la convergencia. Mientras tanto, se recomienda activar la autenticación MD5 de RIPv2.
- **Monitoreo y respaldo de configuraciones (prioridad media):** centralizar logs y métricas con SNMP y Syslog, sincronizar la hora de los equipos con NTP y respaldar las configuraciones para acelerar el diagnóstico y la recuperación.
- **Validar energía y documentación (prioridad media):** confirmar que el PoE+ cubre los access points elegidos y mantener actualizados el etiquetado TIA-606-B, los planos y la tabla de direccionamiento ante cada cambio.

Glosario

Término	Definición
MDF (Main Distribution Frame)	Distribuidor Principal; punto central de concentración de la red de un campus o edificio.
BD (Building Distributor)	Distribuidor de Edificio; punto de distribución backbone de un edificio dentro de un campus.
FD / TR (Floor Distributor / Telecommunications Room)	Distribuidor de Piso o Cuarto de Telecomunicaciones; concentra el cableado horizontal de un piso.
TO (Telecommunications Outlet)	Salida de Telecomunicaciones; conector de pared/piso donde se conecta el equipo terminal.
Cableado horizontal	Segmento de cableado entre la salida de telecomunicaciones y el distribuidor de piso.
Cableado backbone	Segmento de cableado que interconecta distribuidores (de piso, de edificio o de campus).
Entrance Facility (Facilidad de Entrada)	Punto de ingreso de los servicios de telecomunicaciones externos (ISP, operador MPLS) a la edificación.
OM4	Clasificación de fibra óptica multimodo optimizada para láser, de alto ancho de banda.
PoE / PoE++	Power over Ethernet; alimentación eléctrica de dispositivos (APs, teléfonos IP) a través del cableado de datos.
MPLS	Multiprotocol Label Switching; tecnología de red privada utilizada para interconectar sedes.
WLC	Wireless LAN Controller; controlador centralizado de puntos de acceso inalámbricos.

VLAN	Virtual LAN; red lógica que agrupa puertos en un mismo dominio de broadcast, independientemente de su ubicación física.
SVI (Switch Virtual Interface)	Interfaz lógica de capa 3 asociada a una VLAN en un switch multicapa; actúa como gateway de la VLAN.
Enlace troncal 802.1Q	Enlace que transporta el tráfico de varias VLAN etiquetando cada trama según el estándar IEEE 802.1Q.
EtherChannel / PAgP	Agrupación de varios enlaces físicos en un enlace lógico (Port-channel); PAgP es el protocolo de negociación de Cisco.
VTP	VLAN Trunking Protocol; protocolo de Cisco que propaga la base de datos de VLAN desde un servidor hacia los switches cliente.
VLSM	Variable Length Subnet Mask; técnica que asigna máscaras de distinta longitud según la cantidad de hosts de cada subred.
RIPv2	Routing Information Protocol versión 2; protocolo de enrutamiento vector distancia sin clase, con métrica de saltos (RFC 2453).
ACL	Access Control List; conjunto ordenado de reglas que permiten o deniegan tráfico según direcciones, protocolos y puertos.
NAT / PAT	Traducción de direcciones de red; PAT (overload) permite que muchas direcciones privadas salgan a Internet con una sola IP pública.
DHCP relay	Función (ip helper-address) que reenvía las solicitudes DHCP de una VLAN hacia un servidor ubicado en otra subred.
DNS	Domain Name System; servicio que traduce nombres de dominio en direcciones IP.

FTP	File Transfer Protocol; protocolo de transferencia de archivos que usa los puertos TCP 21 (control) y 20 o dinámicos (datos).
HTTPS	Protocolo HTTP cifrado con TLS (TCP 443), utilizado para acceder de forma segura a la Intranet.

Tabla 33. Glosario

Bibliografía

- ANSI/TIA-568.0-D (2020). Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises. Telecommunications Industry Association.
- ANSI/TIA-569-D (2019). Telecommunications Pathways and Spaces. Telecommunications Industry Association.
- ANSI/TIA-606-B (2017). Administration Standard for Telecommunications Infrastructure. Telecommunications Industry Association.
- ANSI/TIA-607-C (2019). Generic Telecommunications Bonding and Grounding (Earthing) for Customer Premises. Telecommunications Industry Association.
- ISO/IEC 11801-1:2017. Information technology – Generic cabling for customer premises – Part 1: General requirements.
- Instituto Nacional de Calidad – INACAL. NTP-ISO/IEC 11801-1:2020 y NTP-ISO/IEC 11801-2:2021. Lima, Perú.
- BICSI (2019). ANSI/BICSI 002-2019, Data Center Design and Implementation Best Practices.
- Geng, H. (2021). Data Center Handbook: Plan, Design, Build, and Operations of a Smart Data Center (2.a ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Beasley, J., & Nilkaew, P. (2018). Networking Essentials: A CompTIA Network+ N10-007 Textbook (5.a ed.). Pearson.
- Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (2026). Material de clase: Redes y Comunicación de Datos I – Semana 1: Sistema de Cableado Estructurado.
- Malkin, G. (1998). RFC 2453: RIP Version 2. Internet Engineering Task Force.
- Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., & Lear, E. (1996). RFC 1918: Address Allocation for Private Internets. Internet Engineering Task Force.
- Droms, R. (1997). RFC 2131: Dynamic Host Configuration Protocol. Internet Engineering Task Force.
- Postel, J., & Reynolds, J. (1985). RFC 959: File Transfer Protocol (FTP). Internet Engineering Task Force.
- Arkko, J., Cotton, M., & Vegoda, L. (2010). RFC 5737: IPv4 Address Blocks Reserved for Documentation. Internet Engineering Task Force.

- IEEE (2022). IEEE 802.1Q-2022: IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks – Bridges and Bridged Networks. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- Cisco Networking Academy (2020). CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (v7.0). Cisco Systems.
- Cisco Systems (s. f.). Cisco Catalyst 9200 Series Switches Data Sheet. Cisco Systems, Inc.
- Cisco Systems (s. f.). Cisco Catalyst 9300X Series Switches Data Sheet. Cisco Systems, Inc.

Anexo(s)

Anexo 1: Evaluación de Desempeño – DD (participación y aporte de cada integrante en el Trabajo Final).

N°	Integrante	Rol en el proyecto	Principales aportes	Participación (%)	Nota DD (0–20)
1	Alberca Munive, Luis Enrico	Jefe de proyecto	Packet Tracer	100%	20
2	Arévalo Villano, Jaime Manuel	Especialista en distribución de puntos de red	PPT, Word	100%	20
3	Imán Juarez, Juan Diego	Especialista en canalizaciones	Word	100%	20
4	Hamacto Guadalupe, Moises	Especialista en racks y equipos (ER y TR)	Word	100%	20
5	Paredes Pari, Walinn	Responsable de documentación y calidad	Word	100%	20

Tabla 34. Evaluación de desempeño del equipo de trabajo (DD)

Anexo 2: Actas de reunión del equipo de trabajo (avance semanal, acuerdos y responsables).

ACTAS DE REUNIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

TB1 · Diseño de cableado estructurado · Sede Lima Este

Curso: Redes y Comunicación de Datos I

Seguimiento semanal de avance, acuerdos y responsables

Cliente (contraparte)	Emerson Geronimo · Director de TI de Lima Norte
Proveedor	Equipo de trabajo del TB1 (5 integrantes)
Proyecto	Sede Lima Este: 2 pabellones de 2 pisos, unidos por enlace de FO MM
Periodo de reuniones	13-08-2026 al 03-09-2026 · fecha de corte: 10-09-2026

Integrantes y roles de proveedor

N°	Integrante	Rol de proveedor	Código
1	Alberca Munive, Luis Enrico	Jefe de proyecto	(código)
2	Arévalo Villano, Jaime Manuel	Especialista en distribución de puntos de red	(código)
3	Imán Juarez, Juan Diego	Especialista en canalizaciones	(código)
4	Hamacto Guadalupe, Moises	Especialista en racks y equipos (ER y TR)	(código)
5	Paredes Pari, Walinn	Responsable de documentación y calidad	(código)

Resumen de reuniones

Acta	Semana	Fecha	Tema principal
01	1	13-08-2026	Inicio del proyecto, alcance y reparto de roles
02	2	20-08-2026	Distribución de puntos de red
03	3	27-08-2026	Plano de canalizaciones y supuestos de diseño
04	4	03-09-2026	Esquema de racks y consolidación del informe

Acuerdos pendientes al 10-09-2026

Acta	Acuerdo	Responsable	Fecha límite
02	Corregir la celda J24 del archivo de puntos antes de la entrega.	Arévalo	10-09-2026
03	Consultar al docente si espera bandejas menores en los ramales o un tamaño para las bajantes.	Alberca	10-09-2026
04	Definir con Emerson Geronimo el tipo de fibra y la cantidad de hilos de los enlaces E1, E2 y E3.	Hamacto	10-09-2026
04	Revisar ortografía, numeración de láminas y coherencia de cifras en todo el informe.	Paredes	10-09-2026
04	Completar las firmas de las actas antes de la entrega.	Alberca	10-09-2026

ACTA DE REUNIÓN N° 01 · Inicio del proyecto, alcance y reparto de roles

Acta N°	**01**	**Semana**	**1**
Fecha	13-08-2026	**Hora (inicio – fin)**	19:00 – 20:00
Modalidad	Virtual (Microsoft Teams)	**Redactor(a)**	Paredes Pari, Walinn

1. Asistentes

N°	Integrante	Rol	Asistencia
1	Alberca Munive, Luis Enrico	Jefe de proyecto	Sí
2	Arévalo Villano, Jaime Manuel	Especialista en distribución de puntos de red	Sí
3	Imán Juarez, Juan Diego	Especialista en canalizaciones	Sí
4	Hamacto Guadalupe, Moises	Especialista en racks y equipos (ER y TR)	Sí
5	Paredes Pari, Walinn	Responsable de documentación y calidad	Sí
C	Emerson Geronimo	Director de TI de Lima Norte (Cliente)	Sí

2. Agenda

- Presentación del alcance de la sede Lima Este por el Director de TI de Lima Norte, Emerson Geronimo.
- Revisión del enunciado, entregables y parámetros de diseño del TB1.
- Reparto de roles del equipo proveedor y calendario de reuniones semanales.

3. Avance de la semana

Actividad de la semana	Responsable	Estado	Observaciones
Reunión de inicio con Emerson Geronimo (Director de TI de Lima Norte) para confirmar el alcance de la sede Lima Este: 2 pabellones de 2 pisos, unidos por FO MM.	Alberca	**Completado**	Emerson Geronimo será la contraparte del cliente.
Lectura del enunciado: diseño solo de la parte de cableado estructurado, con estándares de la familia ANSI/TIA-568.	Alberca	**Completado**	Entregables: puntos, canalizaciones y equipos.
Revisión de la distribución de ambientes de los pabellones A y B (pisos 1 y 2).	Todo el equipo	**Completado**	

Actividad de la semana	Responsable	Estado	Observaciones
Definición de parámetros: UTP Cat 6A de 6,4 mm; bandeja de 250 × 150 mm con relleno máximo de 25 %; BAS, APs y proyectores en el techo.	Todo el equipo	**Completado**	

4. Acuerdos y responsables

N°	Acuerdo	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Establecer a Emerson Geronimo como contraparte del cliente para validar los supuestos de diseño.	Alberca	20-08-2026	**Completado**
2	Usar la familia ANSI/TIA-568 como única referencia normativa del trabajo.	Alberca	20-08-2026	**Completado**
3	Adoptar los parámetros de diseño definidos como base de todos los planos.	Todo el equipo	20-08-2026	**Completado**
4	Asignar los roles de proveedor a los cinco integrantes (ver cuadro de integrantes).	Alberca	20-08-2026	**Completado**
5	Realizar una reunión de seguimiento cada jueves a las 19:00.	Alberca	Permanente	**En curso**

5. Pendientes para la siguiente reunión

- Preparar el archivo de distribución de puntos por ambiente (Arévalo).

Próxima reunión: 20-08-2026, 19:00

6. Firmas

Alberca	**Arévalo**	**Imán**	**Hamacto**	**Paredes**
Jefe de proyecto	Especialista en distribución de puntos de red	Especialista en canalizaciones	Especialista en racks y equipos (ER y TR)	Responsable de documentación y calidad

ACTA DE REUNIÓN N° 02 · Distribución de puntos de red

Acta N°	**02**	**Semana**	**2**
Fecha	20-08-2026	**Hora (inicio – fin)**	19:00 – 20:00
Modalidad	Virtual (Microsoft Teams)	**Redactor(a)**	Paredes Pari, Walinn

1. Asistentes

N°	Integrante	Rol	Asistencia
1	Alberca Munive, Luis Enrico	Jefe de proyecto	Sí
2	Arévalo Villano, Jaime Manuel	Especialista en distribución de puntos de red	Sí
3	Imán Juarez, Juan Diego	Especialista en canalizaciones	Sí
4	Hamacto Guadalupe, Moises	Especialista en racks y equipos (ER y TR)	Sí
5	Paredes Pari, Walinn	Responsable de documentación y calidad	Sí
C	Emerson Geronimo	Director de TI de Lima Norte (Cliente)	No

2. Agenda

- Estructura del archivo DistribPuntosCH.xlsx.
- Criterio de conteo de puntos por ambiente.
- Criterio de aulas y laboratorios coordinado con el Director de TI.
- Validación de totales por pabellón.

3. Avance de la semana

Actividad de la semana	Responsable	Estado	Observaciones
Elaboración de DistribPuntosCH.xlsx con la fórmula de puntos: WA × 2 + BAS + APs × 2 + otros dispositivos.	Arévalo	**Completado**	
Totales calculados: pabellón A = 118 puntos, pabellón B = 119 puntos, sede = 237 puntos.	Arévalo	**Completado**	Contrastado con la hoja de impresoras y proyectores.
Coordinación con Emerson Geronimo del criterio de aulas y laboratorios: en cada aula el WA es del docente; en los laboratorios, 1 de los 21 WA es del docente.	Alberca	**Completado**	Coordinado por correo.

Actividad de la semana	Responsable	Estado	Observaciones
Corrección de la celda J24 (Telecommunication Room 201B), que muestra #VALUE!.	Arévalo	**Pendiente**	Debe valer 0 puntos.

4. Acuerdos y responsables

N°	Acuerdo	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Contar cada salida WA doble como 2 cables Cat 6A y cada AP con 2 tendidos Cat 6A.	Arévalo	27-08-2026	**Completado**
2	Corregir la celda J24 del archivo de puntos antes de la entrega.	Arévalo	10-09-2026	**Pendiente**
3	Usar el total de 237 puntos como dato de entrada de los cálculos de canalización.	Imán	27-08-2026	**Completado**

5. Pendientes para la siguiente reunión

- Iniciar el plano de canalizaciones con los puntos por ambiente (Imán).

Próxima reunión: 27-08-2026, 19:00

6. Firmas

Alberca	**Arévalo**	**Imán**	**Hamacto**	**Paredes**
Jefe de proyecto	Especialista en distribución de puntos de red	Especialista en canalizaciones	Especialista en racks y equipos (ER y TR)	Responsable de documentación y calidad

ACTA DE REUNIÓN N° 03 · Plano de canalizaciones y supuestos de diseño

Acta N°	**03**	**Semana**	**3**
Fecha	27-08-2026	**Hora (inicio – fin)**	19:00 – 20:00
Modalidad	Virtual (Microsoft Teams)	**Redactor(a)**	Paredes Pari, Walinn

1. Asistentes

N°	Integrante	Rol	Asistencia
1	Alberca Munive, Luis Enrico	Jefe de proyecto	Sí
2	Arévalo Villano, Jaime Manuel	Especialista en distribución de puntos de red	Sí
3	Imán Juarez, Juan Diego	Especialista en canalizaciones	Sí
4	Hamacto Guadalupe, Moises	Especialista en racks y equipos (ER y TR)	Sí
5	Paredes Pari, Walinn	Responsable de documentación y calidad	Sí
C	Emerson Geronimo	Director de TI de Lima Norte (Cliente)	Sí

2. Agenda

- Cálculo de la bandeja portacables y rutas troncales y ramales por piso.
- Supuestos de diseño coordinados con el Director de TI y ajustes de diseño.

3. Avance de la semana

Actividad de la semana	Responsable	Estado	Observaciones
Cálculo de la bandeja de 250 × 150 mm con relleno máximo de 25 %: 9 375 mm² útiles, es decir, 291 cables Cat 6A de 6,4 mm como máximo.	Imán	**Completado**	
Cabecera más cargada: 83 cables (pabellón B, piso 1), con 7,1 % de relleno.	Imán	**Completado**	Ningún tramo supera el 25 %.
Planos de canalizaciones: planta de conjunto, los cuatro pisos (A-1, A-2, B-1, B-2), detalles por área y sección de bandeja.	Imán	**Completado**	
Ajustes de diseño: WA del docente junto a la pizarra y proyector alineado con ella; una cámara BAS en cada extremo del área de Finanzas.	Imán	**Completado**	

Actividad de la semana	Responsable	Estado	Observaciones
Coordinación con Emerson Geronimo sobre la ubicación del MDF en el Datacenter OTI y del enlace FO MM entre pabellones.	Alberca	**Completado**	Revisado en la reunión.

4. Acuerdos y responsables

N°	Acuerdo	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Ubicar el MDF en el Datacenter OTI (pabellón A, piso 1) y alinear los IDF en cada piso para los montantes.	Imán	03-09-2026	**Completado**
2	Llevar el enlace entre pabellones al IDF 101B por ducto subterráneo.	Imán	03-09-2026	**Completado**
3	Usar la misma bandeja de 250 × 150 mm en troncales y ramales.	Imán	03-09-2026	**Completado**
4	Consultar al docente si espera bandejas menores en los ramales o un tamaño para las bajantes.	Alberca	10-09-2026	**Pendiente**

5. Pendientes para la siguiente reunión

- Diseñar el esquema de racks del cuarto de equipos y de los cuartos de telecomunicaciones (Hamacto).

Próxima reunión: 03-09-2026, 19:00

6. Firmas

Alberca	**Arévalo**	**Imán**	**Hamacto**	**Paredes**
Jefe de proyecto	Especialista en distribución de puntos de red	Especialista en canalizaciones	Especialista en racks y equipos (ER y TR)	Responsable de documentación y calidad

ACTA DE REUNIÓN N° 04 · Esquema de racks y consolidación del informe

Acta N°	**04**	**Semana**	**4**
Fecha	03-09-2026	**Hora (inicio – fin)**	19:00 – 20:00
Modalidad	Virtual (Microsoft Teams)	**Redactor(a)**	Paredes Pari, Walinn

1. Asistentes

N°	Integrante	Rol	Asistencia
1	Alberca Munive, Luis Enrico	Jefe de proyecto	Sí
2	Arévalo Villano, Jaime Manuel	Especialista en distribución de puntos de red	Sí
3	Imán Juarez, Juan Diego	Especialista en canalizaciones	Sí
4	Hamacto Guadalupe, Moises	Especialista en racks y equipos (ER y TR)	Sí
5	Paredes Pari, Walinn	Responsable de documentación y calidad	Sí
C	Emerson Geronimo	Director de TI de Lima Norte (Cliente)	No

2. Agenda

- Disposición de equipos en el cuarto de equipos (ER) y los cuartos de telecomunicaciones (TR).
- Ajustes solicitados al esquema.
- Consolidación del informe en Word.

3. Avance de la semana

Actividad de la semana	Responsable	Estado	Observaciones
Esquema de racks de 45 RU del MDF y de los IDF 201A, 101B y 201B, con patch panels de 24 puertos Cat 6A (4, 2, 4 y 2), switches de acceso y ODF de fibra MM.	Hamacto	**Completado**	
Ajustes: se eliminó el bloque de core y servidores del MDF y se agregaron 2 switches L3 de 24 puertos en HA en el MDF y en el IDF 101B.	Hamacto	**Completado**	
Consolidación de láminas y tablas en el informe de Word, con todas las imágenes del mismo tamaño.	Paredes	**En curso**	

4. Acuerdos y responsables

N°	Acuerdo	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Definir con Emerson Geronimo el tipo de fibra y la cantidad de hilos de los enlaces E1, E2 y E3.	Hamacto	10-09-2026	**Pendiente**
2	Revisar ortografía, numeración de láminas y coherencia de cifras en todo el informe.	Paredes	10-09-2026	**Pendiente**
3	Completar las firmas de las actas antes de la entrega.	Alberca	10-09-2026	**Pendiente**

5. Pendientes para la siguiente reunión

- Revisión final y entrega del TB1.

Próxima reunión: 10-09-2026, 19:00 (cierre y entrega)

6. Firmas

Alberca	**Arévalo**	**Imán**	**Hamacto**	**Paredes**
Jefe de proyecto	Especialista en distribución de puntos de red	Especialista en canalizaciones	Especialista en racks y equipos (ER y TR)	Responsable de documentación y calidad

PLANTILLA · ACTA DE REUNIÓN N° __ · (tema)

Acta N°	__	**Semana**	__
Fecha	__ / __ / 2026	**Hora (inicio – fin)**	__:__ – __:__
Modalidad	Presencial / virtual	**Redactor(a)**	(nombre)

1. Asistentes

N°	Integrante	Rol	Asistencia
1	Alberca Munive, Luis Enrico	Jefe de proyecto	Sí / No
2	Arévalo Villano, Jaime Manuel	Especialista en distribución de puntos de red	Sí / No
3	Imán Juarez, Juan Diego	Especialista en canalizaciones	Sí / No
4	Hamacto Guadalupe, Moises	Especialista en racks y equipos (ER y TR)	Sí / No
5	Paredes Pari, Walinn	Responsable de documentación y calidad	Sí / No
C	Emerson Geronimo	Director de TI de Lima Norte (Cliente)	Sí / No

2. Agenda

3. Avance de la semana

Actividad de la semana	Responsable	Estado	Observaciones
		Completado / En curso / Pendiente	
		Completado / En curso / Pendiente	

Actividad de la semana	Responsable	Estado	Observaciones
		Completado / En curso / Pendiente	

4. Acuerdos y responsables

N°	Acuerdo	Responsable	Fecha límite	Estado
1				
2				
3				

5. Pendientes para la siguiente reunión

Próxima reunión: __ / __ / 2026, __:__

6. Firmas

Alberca	**Arévalo**	**Imán**	**Hamacto**	**Paredes**
Jefe de proyecto	Especialista en distribución de puntos de red	Especialista en canalizaciones	Especialista en racks y equipos (ER y TR)	Responsable de documentación y calidad

Anexo 3: Plano de distribución de puntos de red por piso (Pabellón A y Pabellón B).

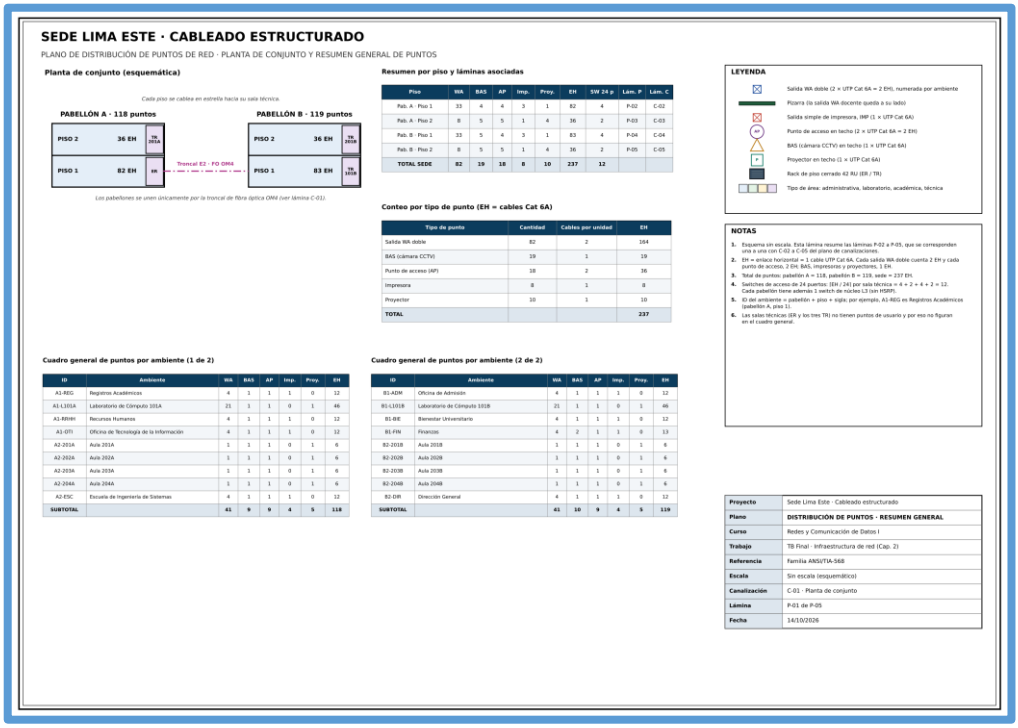


Figura 13. Plano de Distribución de Puntos de Red - Planta de Conjunto y Resumen General de Puntos

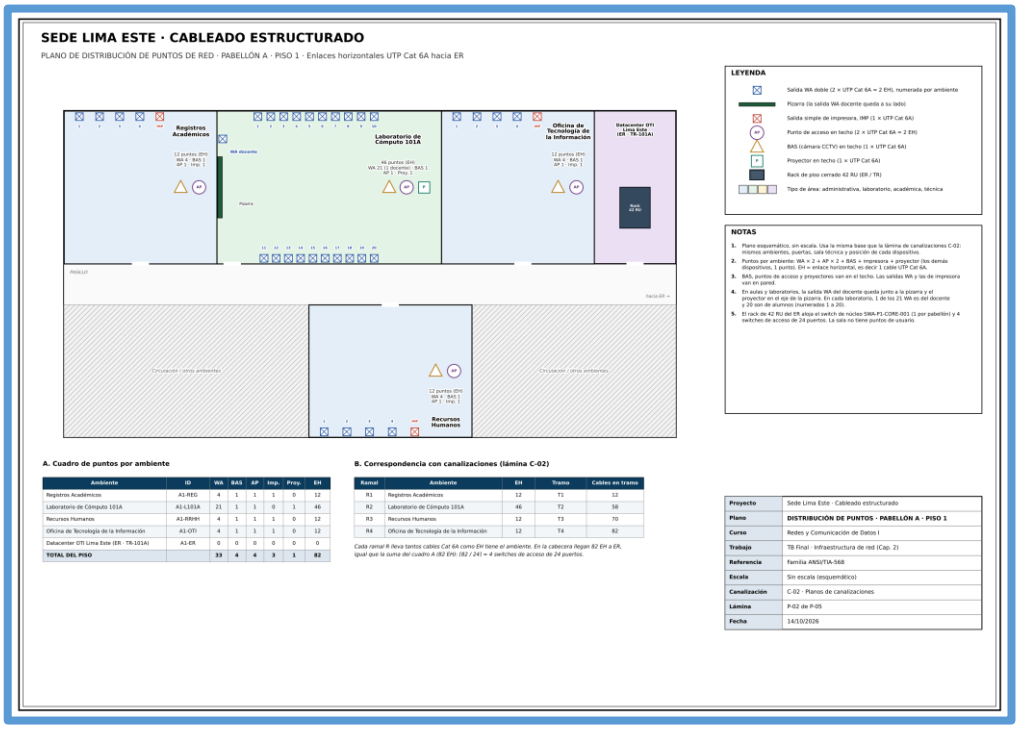


Figura 14. Plano de Distribución de Puntos de Red - Pabellón A - Piso 1 - Enlaces Horizontales UTP Cat 6A hacia ER

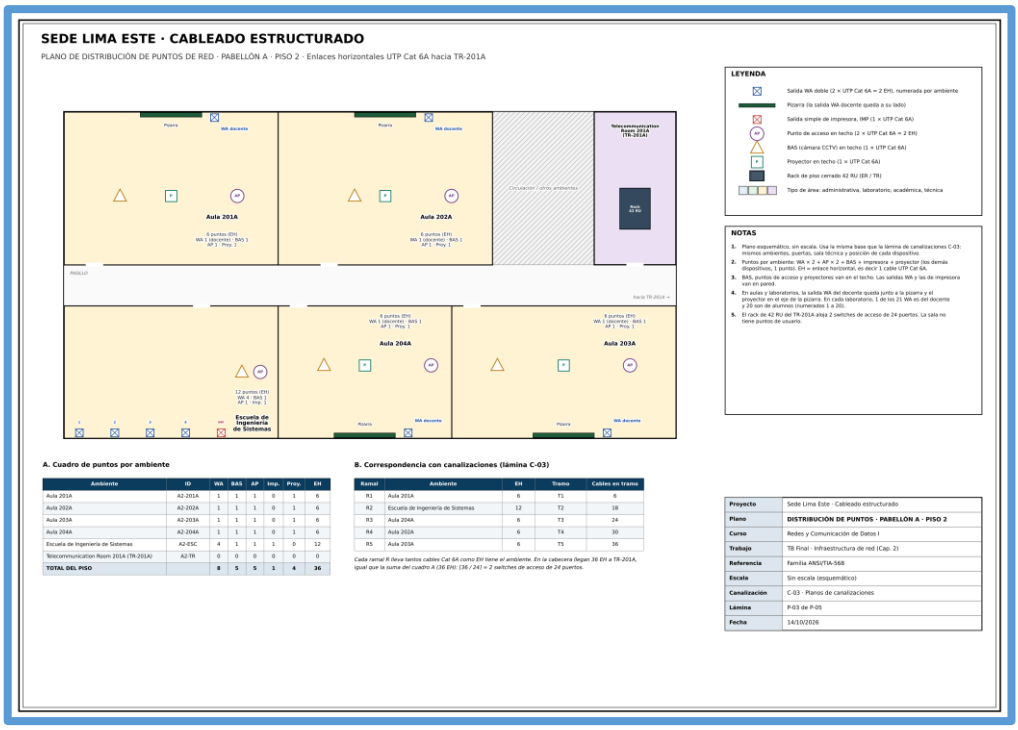


Figura 15. Plano de Distribución de Puntos de Red - Pabellón A - Piso 2 - Enlaces Horizontales UTP Cat 6A hacia TR-201A

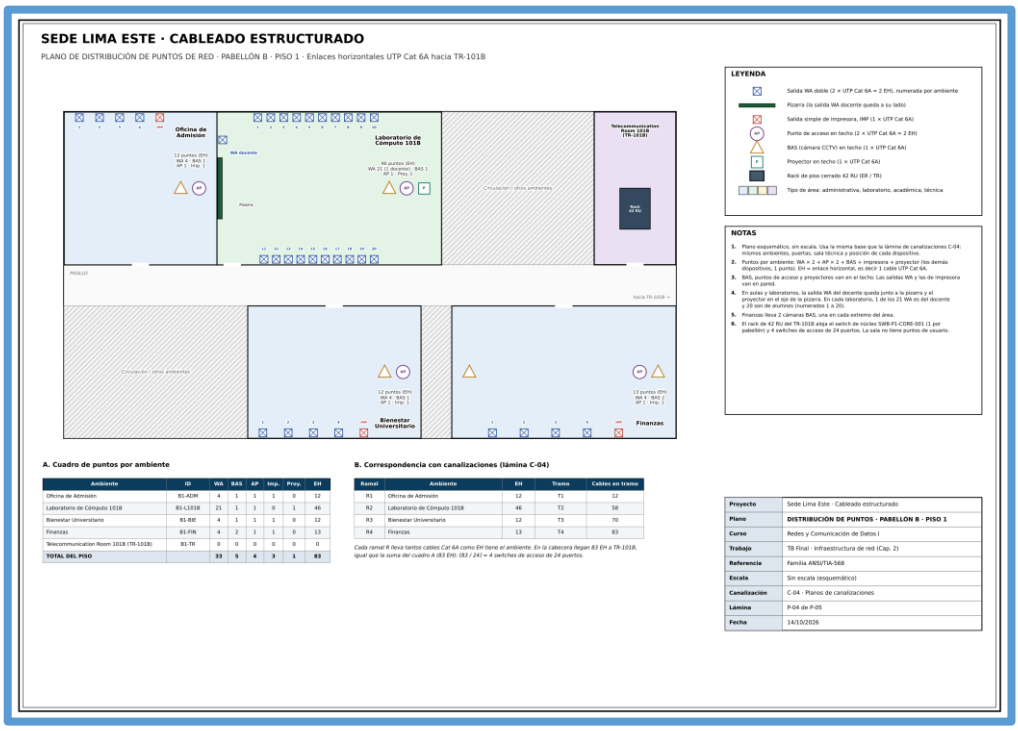


Figura 16. Plano de Distribución de Puntos de Red - Pabellón B - Piso 1 - Enlaces Horizontales UTP Cat 6A hacia TR-101B

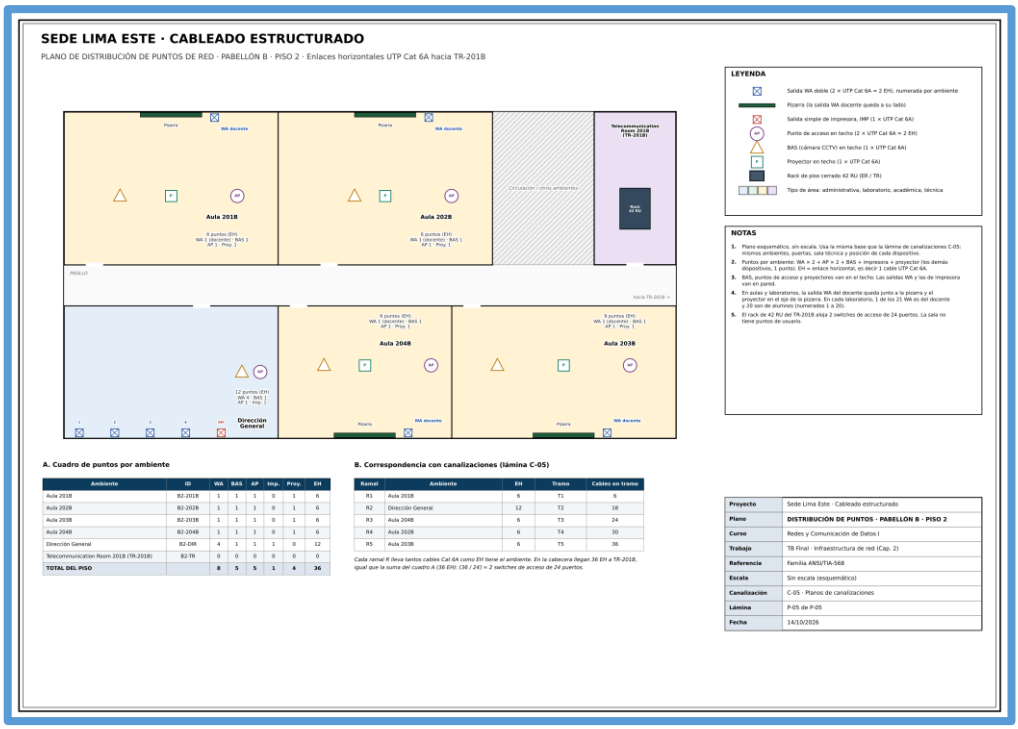


Figura 17. Plano de Distribución de Puntos de Red - Pabellón B - Piso 2 - Enlaces Horizontales UTP Cat 6A hacia TR-201B

Anexo 4: Plano de canalizaciones (rutas de bandeja, ductos verticales y ducto inter-pabellón).

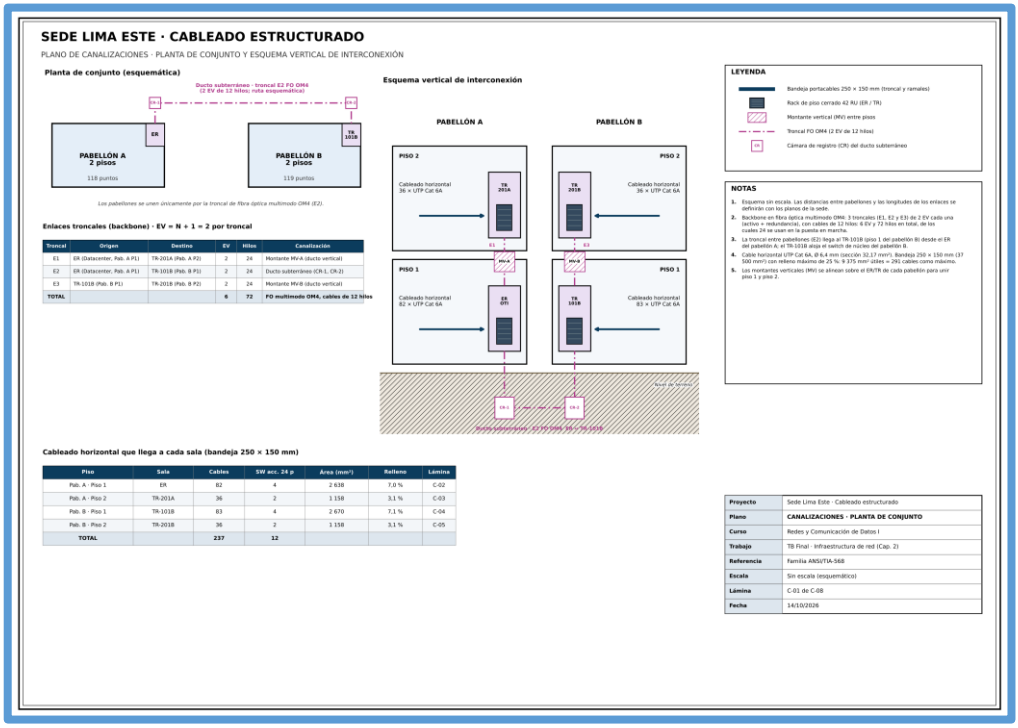


Figura 18. Plano de Canalizaciones - Planta de Conjunto y Esquema Vertical de Interconexión

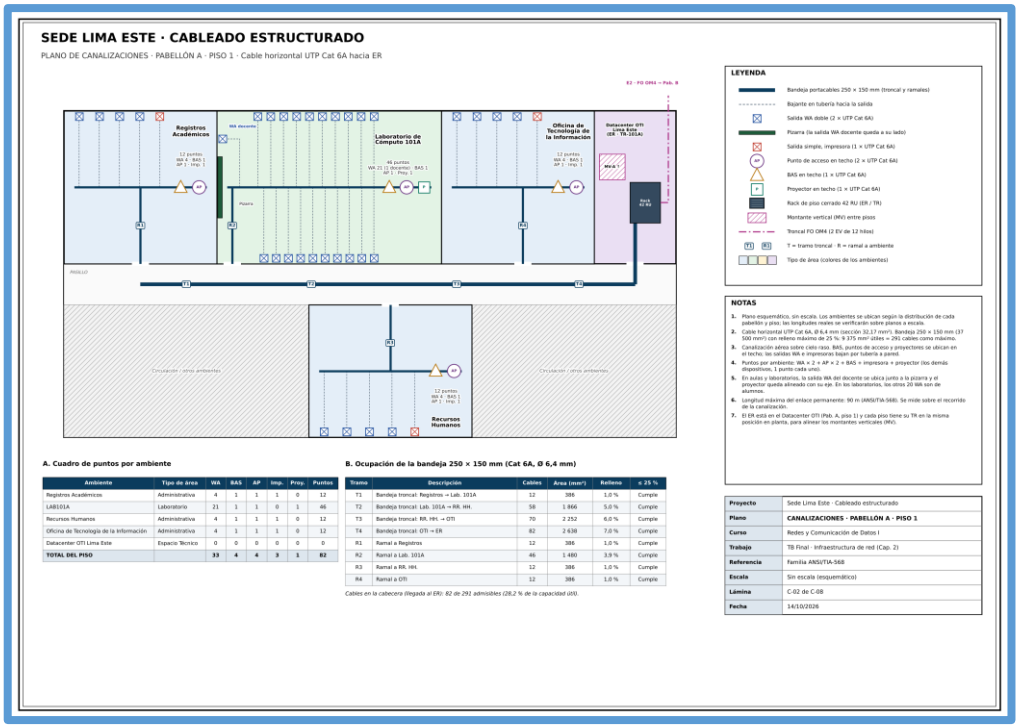


Figura 19. Plano de Canalizaciones - Pabellón A - Piso 1 - Cable Horizontal UTP Cat 6A hacia ER

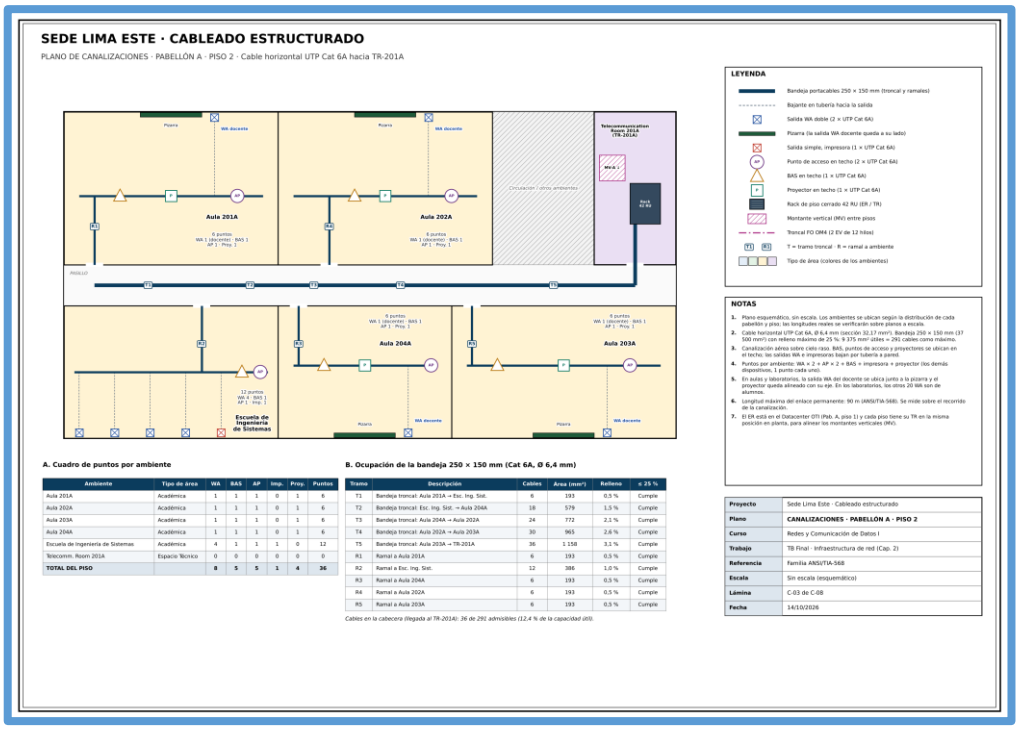


Figura 20. Plano de Canalizaciones - Pabellón A - Piso 2 - Cable Horizontal UTP Cat 6A hacia TR-201A

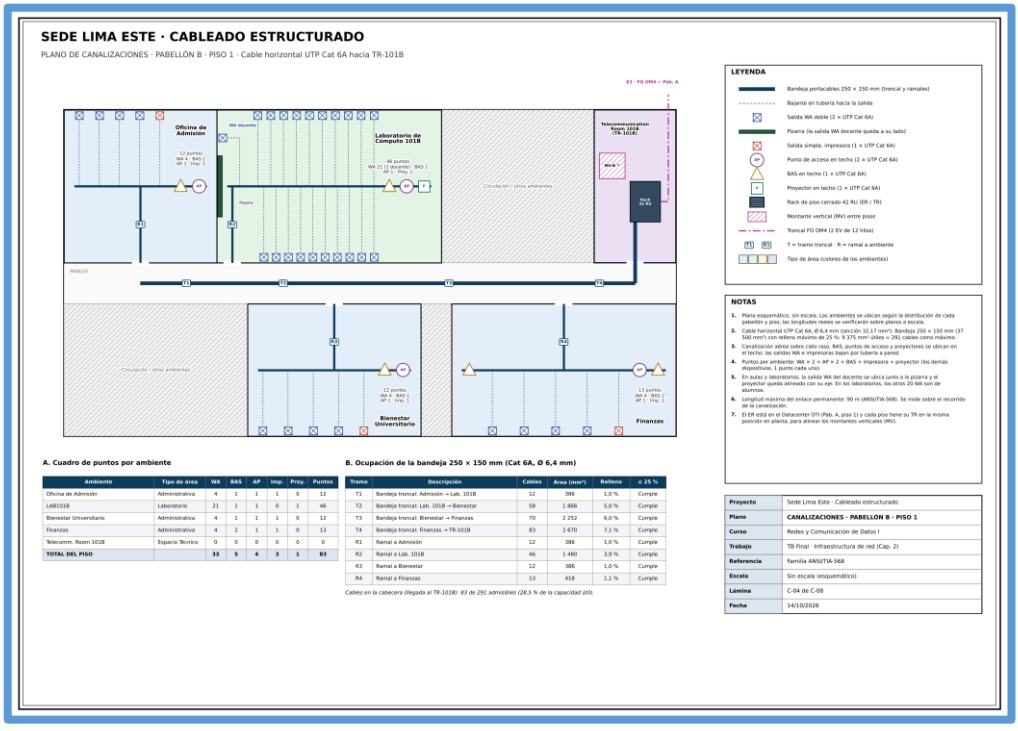


Figura 21. Plano de Canalizaciones - Pabellón B - Piso 1 - Cable Horizontal UTP Cat 6A hacia TR-101B

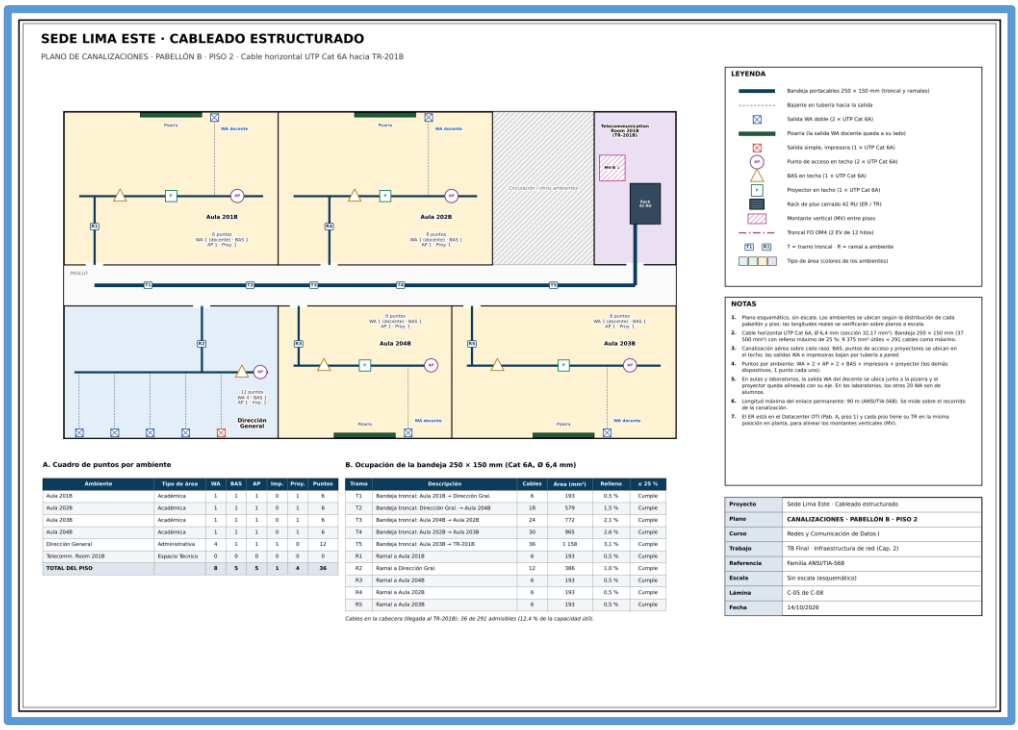


Figura 22. Plano de Canalizaciones - Pabellón B - Piso 2 - Cable Horizontal UTP Cat 6A hacia TR-201B

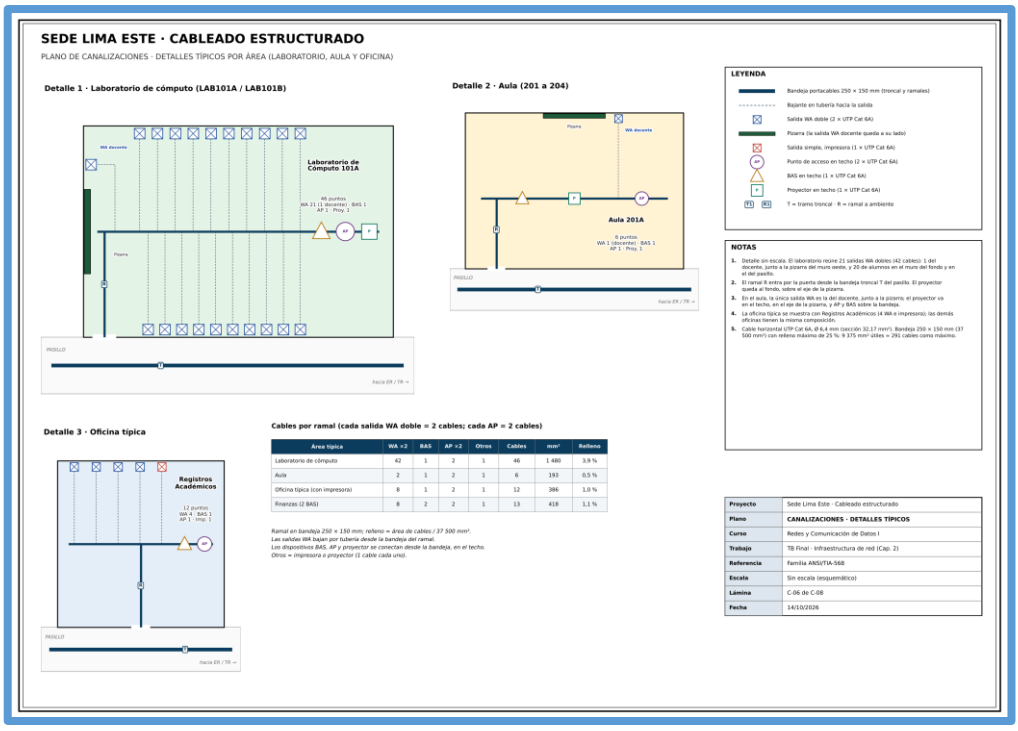


Figura 23. Plano de Canalizaciones - Detalles Típicos por Área (Laboratorio, Aula y Oficina)

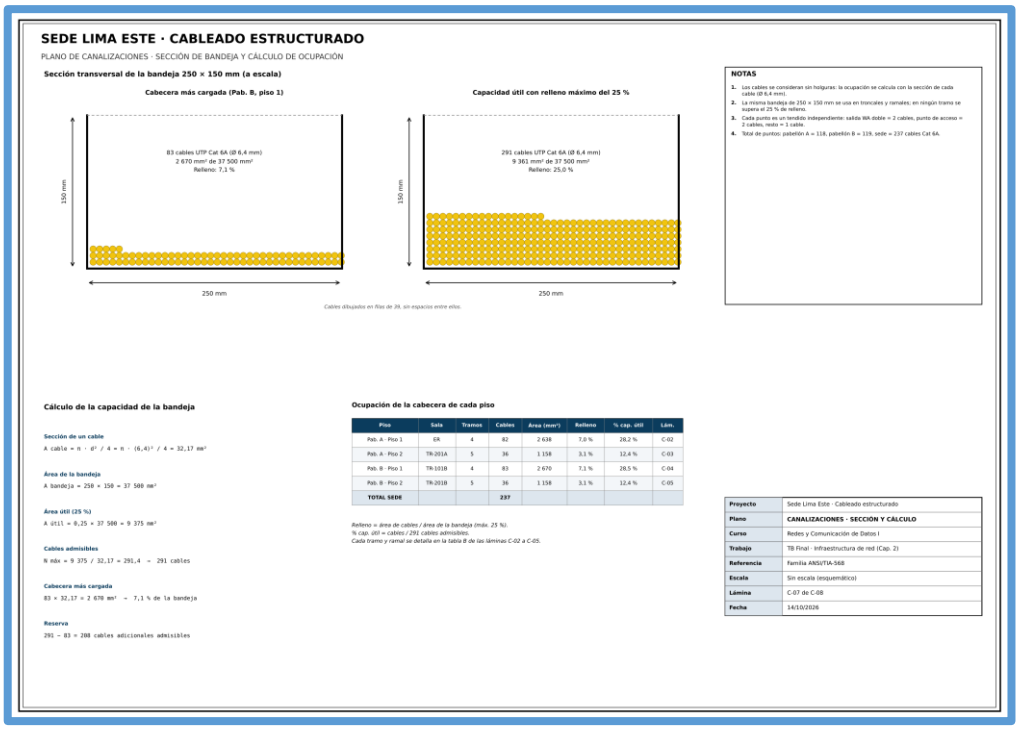


Figura 24. Plano de Canalizaciones - Sección de Bandeja y Cálculo de Ocupación

Anexo 5: Esquema de la disposición de los equipos y componentes de cableado estructurado en ER y TR de Piso

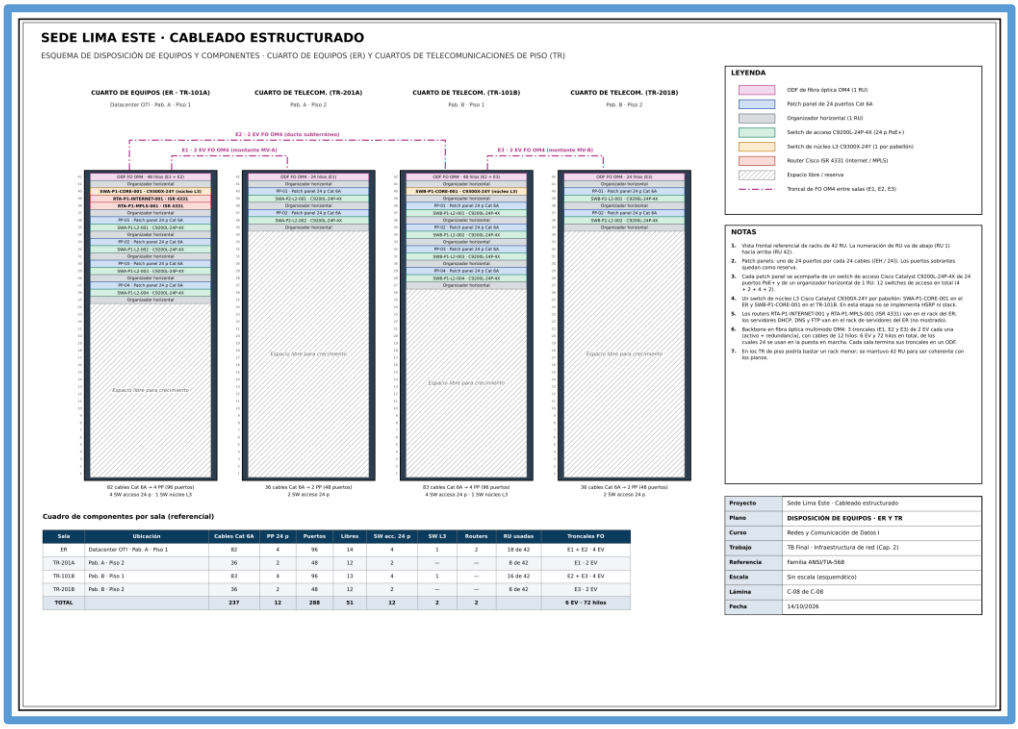


Figura 25. Esquema de Disposición de Equipos y Componentes - Cuarto de Equipos (ER) y Cuartos de Telecomunicaciones de Piso (TR)